

MANUAL TÉCNICO DO USUÁRIO

Produtos SynapseAI · Domínio: Finanças



FinBrain

Copiloto Financeiro Corporativo

Funcionalidades, arquitetura, aplicações e integrações detalhadas para profissionais de perfil técnico.

Versão 1.0 · Outubro de 2026



SynapseAI Solutions

IA generativa orientada a domínio
Finanças · Educação · Saúde

www.synapseai.com

Índice

1. Introdução	5
1.1 Visão geral do produto	5
1.2 Público-alvo deste manual	6
1.3 Escopo: o que o FinBrain faz e o que não faz	6
1.4 Convenções adotadas	7
1.5 Roteiro de leitura	7
2. Arquitetura	8
2.1 Visão em camadas	8
2.2 Fluxo de uma consulta (RAG)	9
2.3 Componentes principais	11
3. Funcionalidades	12
3.1 Consulta em linguagem natural	12
3.2 Painel de indicadores	13
3.3 Simulação de cenários	15
3.4 Análises comparativas	16
3.5 Relatórios executivos	17
3.6 Explicabilidade e rastreabilidade	17
4. Interface e navegação	19
4.1 Mapa de navegação	19
4.2 Perfis e permissões	19
4.3 Console administrativo	20
5. Fontes de dados e ingestão	21
5.1 Fontes suportadas	21
5.2 Pipeline de ingestão	21
5.3 Console de fontes e qualidade	22
5.4 Catálogo semântico	23
6. Aplicações e casos de uso	24
6.1 Caso 1 — Fechamento mensal e análise de variações	24
6.2 Caso 2 — Planejamento orçamentário com simulação de cenários	25
6.3 Caso 3 — Relatório executivo para diretoria e conselho	25
6.4 Caso 4 — Auditoria de uma resposta	26
7. API e integrações	27



7.1 Autenticação e contexto de tenant	27
7.2 Principais endpoints	27
7.3 Exemplo: consulta em linguagem natural	28
7.4 Exemplo: simulação de cenário	28
7.5 Exemplo: GraphQL para integração com BI	29
7.6 Códigos de erro e limites	29
7.7 Eventos (webhooks)	29
8. Segurança, privacidade e conformidade	30
8.1 Modelo de isolamento por tenant	30
8.2 Controles de segurança	31
8.3 Guardrails específicos do produto	31
8.4 Conformidade regulatória	31
8.5 Responsabilidade compartilhada	32
8.6 Autenticação e autorização passo a passo	32
8.7 Ciclo de vida dos dados	32
8.8 Gestão de incidentes de segurança	33
8.9 Recomendações para a equipe de segurança do cliente	33
9. Implantação, operação e observabilidade	34
9.1 Modelos de implantação	34
9.2 Componentes de plataforma	35
9.3 Observabilidade e métricas	35
9.4 Ciclo de vida e atualizações	35
9.5 Requisitos e preparação para a implantação	36
9.6 Etapas de implantação	36
9.7 Rotinas operacionais recomendadas	37
9.8 Continuidade, recuperação e escalabilidade	37
10. Boas práticas e limites de uso	38
10.1 Formulação de perguntas	38
10.2 Governança operacional	38
10.3 Limitações conhecidas	38
11. Solução de problemas e suporte	39
11.1 Diagnóstico de problemas comuns	39
11.2 Estrutura de suporte	39
11.3 Acordos de nível de serviço por severidade	40
11.4 Como abrir um chamado	40
11.5 Fluxo de atendimento passo a passo	40
11.6 Métricas de suporte e de IA generativa	41





11.7 Ferramentas do ecossistema de suporte	41
11.8 Considerações de conformidade e disponibilidade no suporte	42

12. Perguntas frequentes (FAQ) 43

12.1 Funcionamento e escopo	43
12.2 Dados e qualidade	43
12.3 Segurança e privacidade	44
12.4 Integração e operação	44

13. Glossário 46

Informações da SynapseAI Solutions 47

Sobre a empresa	47
Pilares da proposta de valor	47
Portfólio de produtos	47
Canais e endereços oficiais	48
Fundamentos tecnológicos da plataforma	48
Estrutura da organização	48
Princípios de IA responsável	49



1

Introdução

Visão geral, público-alvo, escopo e convenções

1.1 Visão geral do produto

O **FinBrain** é um copiloto de IA generativa especializado em **finanças corporativas**. Ele apoia profissionais financeiros na análise, interpretação e comunicação de informações complexas, transformando grandes volumes de dados financeiros estruturados em **insights claros, explicáveis e acionáveis**.

O produto opera integrado às fontes internas da organização — **data warehouses, ERPs, planilhas e relatórios financeiros** — e utiliza **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** para que todas as respostas sejam fundamentadas em dados reais do cliente. Isso elimina respostas genéricas e reduz o risco de interpretações incorretas. As respostas são apresentadas em linguagem executiva, com rigor técnico, para facilitar a comunicação com diretorias e conselhos.

O FinBrain atua sempre como **copiloto**: o controle e a decisão final permanecem com os profissionais. Todas as análises são **auditáveis e rastreáveis**, o que viabiliza o uso seguro em ambientes regulados.

Problema que o FinBrain resolve

Em organizações de médio e grande porte, a informação financeira está distribuída entre ERPs, data warehouses, planilhas gerenciais e documentos contábeis em PDF. Responder a uma pergunta simples, como “por que a margem caiu no trimestre?”, exige que analistas consultem várias fontes, reconciliem valores, recalculuem indicadores e redijam uma explicação para a diretoria. Esse trabalho é lento, sujeito a erro manual e difícil de auditar.

O FinBrain reduz esse esforço ao permitir perguntas em linguagem natural sobre os dados internos da organização. O sistema localiza as informações relevantes, calcula ou recupera os valores, redige uma resposta em linguagem executiva e informa de onde cada número veio. Dessa forma, a equipe financeira gasta menos tempo coletando e formatando informação e mais tempo interpretando e decidindo.

Como o FinBrain se diferencia de uma IA genérica

Aspecto	IA generativa genérica	FinBrain
Base de conhecimento	Conhecimento amplo e público, sem acesso aos dados da empresa.	Opera sobre ERP, data warehouse, planilhas e PDFs do próprio cliente, via RAG.
Linguagem	Vocabulário geral.	LLM especializado em linguagem financeira e contábil, com catálogo semântico da organização.
Rastreabilidade	Em geral não indica fontes verificáveis.	Toda resposta traz referências aos dados de origem, fórmula e versão.
Segurança	Dados podem sair do ambiente do cliente.	Isolamento por tenant, criptografia, controle de acesso por perfil e deploy em cloud privada ou on-premise.
Controles	Pouco controle de qualidade numérica.	Guardrails de fundamentação, coerência numérica e permissão.

Indicadores e artefatos financeiros tratados

O produto atua sobre balanços, DREs, fluxo de caixa, orçamentos e indicadores como EBITDA, margens e projeções. Cada um desses itens é representado no catálogo semântico por uma definição formal (fórmula, granularidade e exceções), o que permite respostas consistentes entre diferentes usuários e períodos.

1.2 Público-alvo deste manual

Este manual é destinado a perfis técnicos responsáveis por implantar, integrar, operar e governar o FinBrain:

Perfil	Interesse principal neste manual
Engenheiros e arquitetos de dados	Conectores, pipeline de ingestão, catálogo semântico, API e modelo de linguagem.
Administradores de TI e DevOps/SRE	Modelos de implantação, observabilidade, SLAs e operação.
InfoSec, DPO e Compliance	Isolamento por tenant, criptografia, controles de acesso, trilhas de auditoria.
Analistas de BI e controllers técnicos	Funcionalidades analíticas, painéis, simulações, relatórios e integrações BI.

Para cada perfil, o manual indica os capítulos de maior utilidade. Engenheiros e arquitetos de dados devem priorizar os capítulos 2 (Arquitetura), 5 (Fontes de dados e ingestão) e 7 (API). Administradores de TI e equipes de SRE devem priorizar o capítulo 9 (Implantação) e o 11 (Suporte). Profissionais de segurança, DPO e compliance encontram os controles no capítulo 8. Analistas de BI e controllers técnicos concentram-se nos capítulos 3 e 6.

1.3 Escopo: o que o FinBrain faz e o que não faz

O FinBrain faz	O FinBrain não faz
Responde perguntas em linguagem natural sobre balanços, DREs, fluxo de caixa, orçamentos e indicadores.	Não substitui decisões financeiras nem o julgamento dos profissionais.
Realiza simulações de cenários e análises comparativas.	Não executa transações, pagamentos nem lançamentos contábeis.
Gera relatórios executivos automaticamente, com referências às fontes.	Não responde com base em dados que não tenham sido conectados e indexados.
Registra trilha auditável de consultas, fontes e cálculos.	Não opera sobre dados de outro tenant nem os combina.

O escopo do FinBrain é deliberadamente delimitado. O produto lê, calcula, compara e explica informações já existentes nos sistemas do cliente; ele não altera esses sistemas. Isso significa que lançamentos contábeis, pagamentos, aprovações e demais ações transacionais continuam a ser realizados nos sistemas de origem (ERP, tesouraria etc.). Da mesma forma, o FinBrain não emite recomendações de investimento: apresenta dados, comparações e cenários para apoiar a decisão dos profissionais.

ATENÇÃO Se uma pergunta depende de dados que não foram conectados (por exemplo, uma unidade de negócio sem integração), o FinBrain informa a limitação em vez de estimar valores sem lastro.

1.4 Convenções adotadas

- **Notas** destacam informações complementares; **atenção** indica risco de erro; **boa prática** traz recomendações da SynapseAI.
- Figuras com **marcadores numerados** possuem legenda explicativa no texto adjacente.
- Valores, nomes de empresa e identificadores nas telas e exemplos de API são **fictícios e ilustrativos**. A especificação vigente da API está em <https://docs.synapseai.com/finbrain>.

1.5 Roteiro de leitura

Este manual segue a mesma estrutura em todos os produtos SynapseAI. Utilize o roteiro abaixo conforme o seu objetivo:

Objetivo	Capítulos recomendados
Entender o produto, seu escopo e suas funcionalidades	1 — Introdução; 3 — Funcionalidades; 4 — Interface e navegação
Planejar arquitetura, dados e integração	2 — Arquitetura; 5 — Dados e ingestão; 7 — API e integrações
Avaliar segurança, privacidade e conformidade	8 — Segurança, privacidade e conformidade
Implantar, operar e dar suporte	9 — Implantação e operação; 11 — Solução de problemas e suporte
Aplicar em cenários reais e adotar boas práticas	6 — Aplicações e casos de uso; 10 — Boas práticas e limites de uso
Tirar dúvidas rápidas e consultar termos técnicos	12 — Perguntas frequentes (FAQ); 13 — Glossário

2

Arquitetura

Camadas, fluxo de uma consulta e componentes

2.1 Visão em camadas

O FinBrain compartilha a base tecnológica da plataforma SynapseAI — LLMs, fine-tuning supervisionado, RAG, bancos vetoriais isolados por cliente, pipelines de ingestão e observabilidade de IA — e adiciona camadas de negócio e guardrails próprios para finanças.

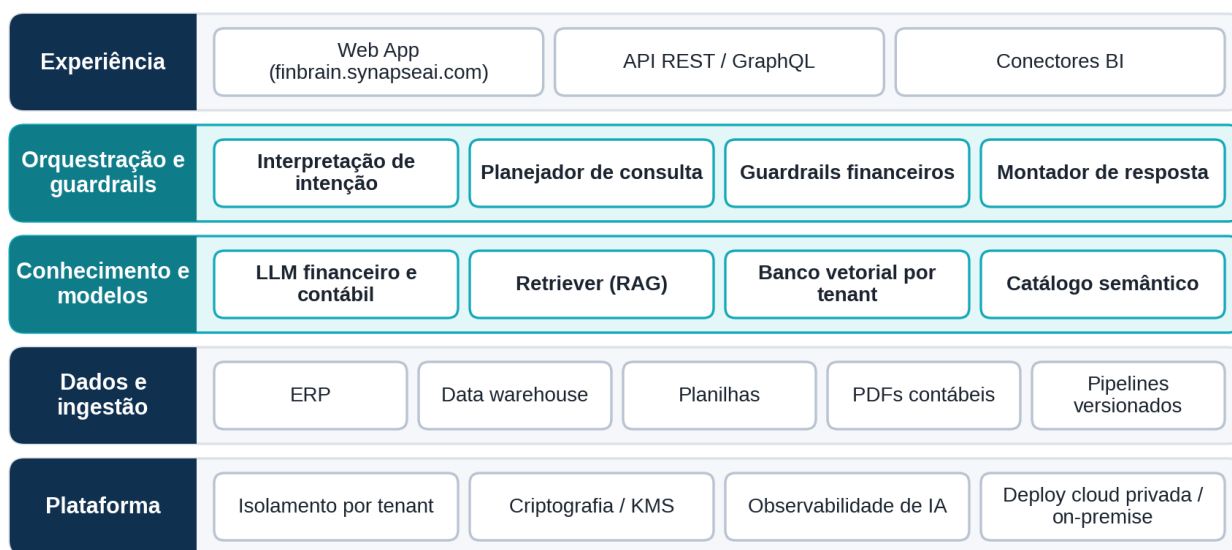


Figura 1 — Arquitetura em camadas do FinBrain. Em destaque, as camadas específicas do domínio financeiro.

Na Figura 1, é possível observar a arquitetura do FinBrain em cinco camadas horizontais empilhadas, da mais próxima do usuário (no topo) até a plataforma de base (na parte inferior). Cada camada é um retângulo largo, com o nome da camada no bloco escuro à esquerda e os componentes em caixas brancas à direita. As camadas 2 e 3, destacadas com borda e fundo na cor do produto, são as camadas específicas do domínio financeiro.

Camada 1 — Experiência: contém três componentes, o Web App (acessado em finbrain.synapseai.com), a API REST/GraphQL e os conectores de BI. São os três pontos pelos quais pessoas e sistemas interagem com o produto.

Camada 2 — Orquestração e guardrails (destacada): contém quatro componentes. A Interpretação de intenção identifica o que o usuário quer saber (indicador, período, unidade). O Planejador de consulta decide quais fontes e filtros usar. Os Guardrails financeiros validam a fundamentação, a coerência numérica e as permissões. O Montador de resposta compõe o texto final em linguagem executiva com as referências.

Camada 3 — Conhecimento e modelos (destacada): reúne o LLM financeiro e contábil, o Retriever (RAG) que busca os dados relevantes, o Banco vetorial por tenant (isolado por cliente) e o Catálogo semântico, que traduz o vocabulário de negócio em contas e métricas.

Camada 4 — Dados e ingestão: apresenta as fontes ERP, Data warehouse, Planilhas e PDFs contábeis, além dos Pipelines versionados que as alimentam. **Camada 5 — Plataforma:** lista o Isolamento por tenant, a

Criptografia e KMS, a Observabilidade de IA e as opções de deploy em cloud privada ou on-premise.

Como ler a figura: uma pergunta entra pela camada 1, é interpretada e controlada pela camada 2, é respondida com apoio dos modelos e do conhecimento da camada 3, que por sua vez se alimenta dos dados da camada 4, tudo sustentado pelos controles de segurança e operação da camada 5.

A separação em camadas permite que cada responsabilidade evolua de forma independente e seja auditada separadamente. A camada de experiência pode receber novos canais (por exemplo, integração com ferramentas de BI) sem afetar os modelos; a camada de orquestração pode receber novas regras financeiras sem mudar as fontes; e a camada de dados pode incorporar novos conectores sem alterar a interface. As camadas 2 e 3 concentram a especialização financeira do produto.

Camada	Pergunta que ela responde	Exemplo concreto
Experiência	Como o usuário ou sistema acessa o produto?	Uma controller usa o Web App; um sistema de BI consome a API GraphQL.
Orquestração e guardrails	O que foi pedido e a resposta pode ser entregue?	A pergunta “margem de agosto” é interpretada como indicador Margem, período 2026-08; a resposta é bloqueada se não houver fonte.
Conhecimento e modelos	Quais dados e que modelo usar?	O retriever busca a DRE de agosto e o LLM redige a explicação.
Dados e ingestão	De onde vêm os dados e quão atuais são?	ERP sincronizado às 06:00, planilha orçamentária v3.
Plataforma	Como proteger e operar tudo isso?	Chaves por tenant, métricas de latência, deploy em cloud privada.

2.2 Fluxo de uma consulta (RAG)

Quando o usuário faz uma pergunta, o orquestrador interpreta a intenção (métrica, período, unidade, comparação), recupera o contexto relevante nas fontes do tenant, instrui o LLM a responder **somente com base no contexto recuperado** e submete o rascunho a verificações de fundamentação antes de entregar a resposta.

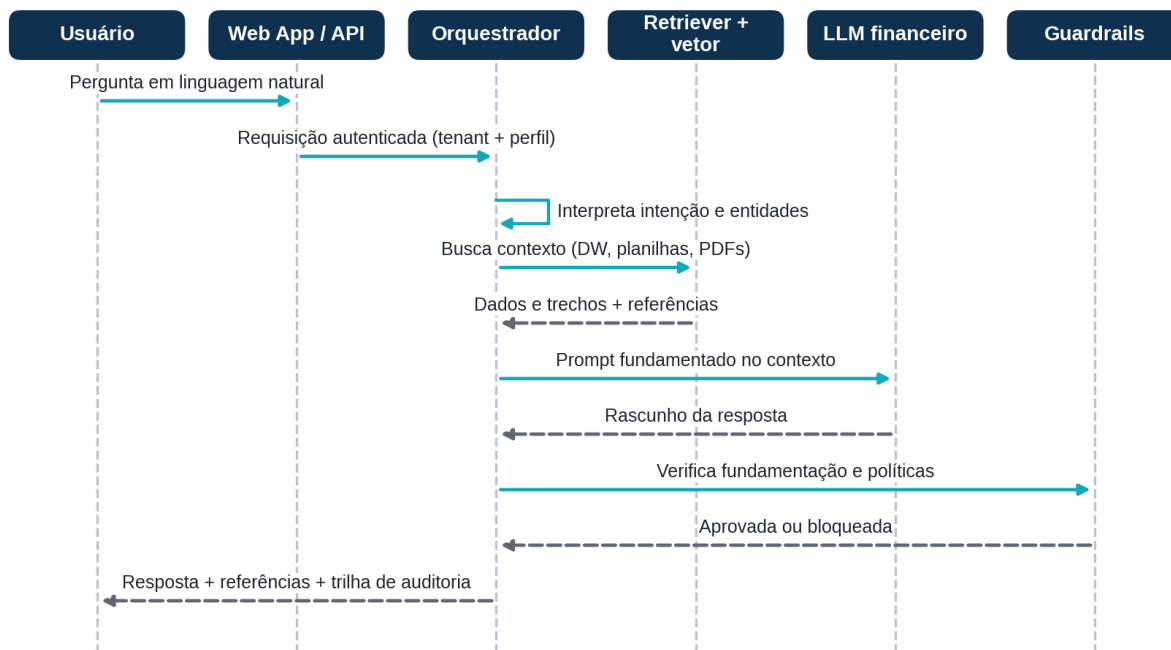


Figura 2 — Sequência de processamento de uma consulta no FinBrain.

Na Figura 2, o diagrama de sequência tem seis participantes, representados por caixas azuis no topo e por linhas verticais tracejadas (linhas de vida): Usuário, Web App / API, Orquestrador, Retriever + vetor, LLM financeiro e Guardrails. O tempo corre de cima para baixo. Setas contínuas na cor do produto indicam chamadas; setas tracejadas cinzas indicam retornos.

Passo 1: o Usuário envia a pergunta em linguagem natural ao Web App / API. Passo 2: o Web App / API repassa ao Orquestrador uma requisição autenticada, com tenant e perfil. Passo 3: o Orquestrador interpreta a intenção e as entidades (uma seta que sai e volta para ele mesmo). Passo 4: o Orquestrador pede ao Retriever + vetor o contexto nas fontes (data warehouse, planilhas e PDFs). Passo 5: o Retriever devolve dados e trechos com referências.

Passo 6: o Orquestrador envia ao LLM financeiro um prompt fundamentado no contexto recuperado. Passo 7: o LLM devolve um rascunho de resposta. Passo 8: o Orquestrador pede aos Guardrails a verificação de fundamentação e políticas. Passo 9: os Guardrails respondem se a resposta está aprovada ou bloqueada. Passo 10: o Orquestrador entrega ao Usuário a resposta com referências e trilha de auditoria.

Pontos de atenção: o LLM nunca responde diretamente ao usuário; toda resposta passa pelos Guardrails; e a trilha de auditoria é gerada no último passo, vinculando pergunta, fontes e resposta.

O RAG (Retrieval-Augmented Generation) é a técnica que mantém as respostas ancoradas nos dados do cliente. Em vez de depender apenas do que o modelo “sabe”, o sistema recupera previamente os dados relevantes e os entrega ao modelo como contexto. O modelo é instruído a responder apenas com base nesse contexto. O resultado é uma resposta que pode ser conferida contra as fontes.

Detalhamento das etapas

- 1. Interpretação:** a pergunta é decomposta em entidades (indicador, período, unidade, moeda) e tipo de análise (valor, variação, composição, comparativo ou projeção). Perguntas ambíguas geram pedido de esclarecimento.
- 2. Planejamento da consulta:** o planejador decide quais fontes e filtros são necessários, consultando o catálogo semântico para traduzir termos de negócio em contas e métricas.

3. **Recuperação:** o retriever busca, no banco vetorial e nas fontes estruturadas do tenant, os dados e trechos pertinentes, respeitando o escopo de acesso do usuário.
4. **Cálculo e validação:** os indicadores são calculados ou recuperados e conferidos quanto à coerência (totais, unidades, períodos).
5. **Geração:** o LLM redige a resposta em linguagem executiva usando apenas o contexto recuperado.
6. **Verificação:** os guardrails confirmam fundamentação, coerência e permissão; respostas sem lastro são bloqueadas ou sinalizadas.
7. **Entrega e registro:** a resposta é entregue com referências, e a trilha de auditoria registra pergunta, fontes, versão da base, cálculo e resposta.

2.3 Componentes principais

Componente	Responsabilidade
Interpretação de intenção	Extrai entidades (indicador, período, centro de custo, moeda) e tipo de análise (valor, variação, composição, projeção).
Catálogo semântico	Define métricas (ex.: EBITDA), mapeia contas do plano de contas e padroniza o vocabulário financeiro da organização.
Retriever (RAG)	Recupera dados e trechos relevantes em bases estruturadas e documentos, por similaridade semântica e filtros por metadados.
LLM financeiro e contábil	Modelo ajustado à linguagem financeira e contábil; gera a resposta em linguagem executiva.
Guardrails financeiros	Valida fundamentação, coerência numérica e permissões do perfil; bloqueia respostas sem lastro.
Trilha de auditoria	Registra pergunta, fontes, versão da base, cálculo e resposta, de forma rastreável.

Os componentes acima operam de forma coordenada. Dois deles merecem destaque para equipes técnicas: o catálogo semântico, porque é nele que a precisão do produto é decidida (uma definição incorreta de EBITDA se propaga a todas as respostas), e a trilha de auditoria, porque é ela que permite reproduzir uma resposta no futuro, mesmo após atualizações das bases.

3

Funcionalidades

Descrição detalhada de cada capacidade do produto

3.1 Consulta em linguagem natural

Permite que executivos, controllers e analistas façam perguntas diretamente sobre indicadores como EBITDA, margem, fluxo de caixa, orçamento e projeções. A resposta traz o valor, a comparação relevante, a explicação do vetor de variação e as **referências aos dados de origem**.



Figura 3 — Tela de consulta. (1) Campo de pergunta; (2) resposta com valor e comparação; (3) referências às fontes; (4) painel de fontes consultadas; (5) feedback da resposta. Dados fictícios.

Na Figura 3, é possível observar a tela “Nova consulta” do FinBrain em um navegador, com o endereço <https://finbrain.synapseai.com/consulta>. À esquerda há um menu lateral azul-marinho com o símbolo do produto e as opções Consulta (selecionada), Painéis, Cenários, Relatórios, Fontes e Auditoria; na base do menu aparecem o usuário (Ana Ribeiro) e o papel (Controller). A área central mostra uma conversa e, à direita, um painel de fontes.

Conversa: a primeira mensagem do usuário pergunta qual foi o EBITDA do 3º trimestre de 2026 e como ele se compara ao orçamento. A resposta (marcador 2) informa que o EBITDA foi de R\$ 48,2 mi, 6,4% acima do orçamento de R\$ 45,3 mi, com margem EBITDA de 21,7% (mais 0,9 ponto percentual), atribuindo o principal vetor à redução do custo de serviços prestados. Abaixo da resposta há três etiquetas de referência (marcador 3): DRE 3T26, Orçamento 2026 v3 e ERP · razão. Uma segunda pergunta pede o detalhamento por unidade de negócio, e o sistema exibe “Analisando 4 unidades de negócio...” com barra de progresso.

Marcadores: (1) campo de pergunta com o botão Enviar, na parte inferior; (2) resposta com valor e comparação; (3) referências às fontes; (4) painel “Fontes consultadas”, com a DRE consolidada (3T26,

atualizada em 02/10 às 06:00), o Orçamento 2026 v3 (aprovado em 15/01/2026) e o Razão contábil do ERP (contas 3.1.x e 4.1.x); (5) avaliação da resposta por botões de positivo e negativo.

O painel lateral também mostra a “Fundamentação da resposta” como Alta, com 3 de 3 fontes verificadas, e os botões Ver origem e Exportar. Todos os valores são fictícios.

Tipo de pergunta	Exemplo	Resultado esperado
Valor de indicador	“Qual foi a margem bruta de agosto?”	Valor, fórmula aplicada e fonte.
Variação	“Por que o custo de serviços subiu no trimestre?”	Principais vetores, contas envolvidas e magnitude.
Composição	“Como se compõem as despesas operacionais do 2T?”	Quebra por conta, centro de custo ou unidade.
Comparativo	“Compare o EBITDA de Varejo e Indústria.”	Tabela comparativa com diferenças absolutas e relativas.
Projeção	“Projete o caixa dos próximos 6 meses com o orçamento vigente.”	Série projetada, premissas e limitações.

BOA PRÁTICA Inclua **indicador, período e escopo** na pergunta (ex.: “EBITDA consolidado, 3T26”). Perguntas ambíguas resultam em pedidos de esclarecimento pelo sistema.

Como o FinBrain trata uma pergunta

Ao receber a pergunta, o FinBrain identifica o indicador, o período e o escopo. Se algum desses elementos estiver ausente, ele assume o contexto selecionado na tela (por exemplo, a unidade ativa) ou pede esclarecimento. A resposta apresenta o valor solicitado, a comparação mais relevante (por exemplo, com o orçado), a explicação dos principais vetores e as referências às fontes. A etiqueta de fundamentação indica o nível de confiança, que depende de quantas afirmações foram verificadas contra os dados.

Perguntas de acompanhamento

A conversa mantém contexto: depois de perguntar pelo EBITDA do trimestre, o usuário pode pedir “detalhe por unidade” ou “compare com o ano anterior” sem repetir o período. O contexto é limitado à sessão e respeita o escopo de acesso do perfil.

Ações disponíveis em cada resposta

- **Ver origem:** abre o painel de linhagem com fórmula, fontes e versões.
- **Exportar:** exporta a resposta e suas referências.
- **Feedback:** polegar para cima ou para baixo; as avaliações negativas alimentam a melhoria contínua e o monitoramento de qualidade.
- **Salvar como favorita:** guarda a pergunta para reutilização.

3.2 Painel de indicadores

Apresenta indicadores-chave com comparação a orçamento e a períodos anteriores. Cada cartão e gráfico permite abrir a **origem do dado** e converter o elemento em pergunta de acompanhamento para o copiloto.



Figura 4 — Painel de indicadores. (1) Cartões de KPI com variação; (2) série realizada x orçada; (3) quebra por unidade de negócio. Dados fictícios.

Na Figura 4, é possível observar a tela “Painel de indicadores · 3T26”. Na linha superior há quatro cartões de KPI: EBITDA de R\$ 48,2 mi (6,4% acima do orçado), Margem EBITDA de 21,7% (0,9 ponto percentual acima), Fluxo de caixa operacional de R\$ 31,5 mi (2,1% abaixo do orçado, destacado como desfavorável) e Receita líquida de R\$ 222,1 mi (3,8% acima do orçado). Esses quatro cartões correspondem ao marcador 1.

Abaixo, à esquerda, o gráfico de linhas “Receita líquida: realizada x orçada (R\$ mi)” (marcador 2) traça os doze meses de janeiro a dezembro, com a série Realizado em linha contínua na cor do produto, com pontos, e a série Orçado em linha tracejada cinza. Ambas crescem de forma gradual, com a realizada ligeiramente acima da orçada na maior parte do período.

À direita, o gráfico de barras “EBITDA por unidade (R\$ mi)” (marcador 3) compara quatro unidades: Corporativo (18,4), Varejo (14,1), Indústria (9,7) e Serviços (6,0). Uma nota informa a variação em relação ao orçado: Corporativo +8% e Serviços -3%. A soma das quatro unidades corresponde ao EBITDA consolidado exibido no primeiro cartão.

O painel é composto por cartões e gráficos configuráveis. Cada elemento está vinculado a uma definição do catálogo semântico; por isso, o mesmo indicador exibido em dois painéis diferentes sempre usa a mesma fórmula. Ao clicar em um elemento, o usuário pode abrir a origem do dado ou transformá-lo em uma pergunta de acompanhamento ao copiloto (por exemplo, “por que Serviços ficou abaixo do orçado?”).

Elemento	O que mostra	Comportamento
Cartão de KPI	Valor atual, variação e direção (favorável ou desfavorável).	Cor verde para variação favorável e vermelha para desfavorável, conforme a natureza do indicador.
Gráfico de linhas	Série temporal realizada e orçada.	Pontos exibem valores; a linha tracejada representa o orçado.
Gráfico de barras	Comparação entre unidades de negócio.	Permite detalhar por unidade ao clicar na barra.

3.3 Simulação de cenários

O usuário define **premissas (drivers)** — como câmbio, volume, preço e custo de insumos — e o FinBrain calcula o impacto sobre indicadores como EBITDA e caixa, comparando o cenário à base e apresentando a sensibilidade de cada driver. As premissas podem ser salvas, versionadas e reutilizadas.



Figura 5 — Simulação de cenários. (1) Premissas; (2) execução; (3) resultado base × cenário; (4) sensibilidade por driver. Dados fictícios.

Na Figura 5, é possível observar a tela “Novo cenário · Orçamento 2027”. À esquerda, o cartão “Premissas (drivers)” (marcador 1) traz cinco campos: Câmbio USD/BRL (de 5,40 para 5,90), Volume de vendas (+4,0%), Preço médio (+2,0%), Custo de insumos (+6,0%) e Horizonte (12 meses). Na base do cartão há dois botões: Executar simulação e Salvar premissas (marcador 2).

À direita, na parte superior, o cartão “Resultado: base × cenário (R\$ mi)” (marcador 3) tem dois gráficos de barras. O primeiro, EBITDA 2027, compara a base (182) ao cenário (171). O segundo, Caixa final, compara a base (96) ao cenário (88). Em ambos, a barra do cenário é menor, mostrando o efeito adverso das premissas.

Na parte inferior direita, o cartão “Sensibilidade e fundamentação” (marcador 4) apresenta uma tabela com o impacto isolado de cada driver sobre EBITDA e caixa: Câmbio +9,3% (–R\$ 7,1 mi no EBITDA e –R\$ 4,3 mi no caixa), Custo de insumos +6% (–R\$ 9,8 mi e –R\$ 5,2 mi), Volume +4% (+R\$ 5,4 mi e +R\$ 3,1 mi) e Preço +2% (+R\$ 3,6 mi e +R\$ 2,0 mi). Os valores são fictícios.

Elemento	Descrição	Observação técnica
Driver	Variável de entrada alterada em relação à base (valor absoluto ou percentual).	Limites mínimos e máximos definidos no catálogo semântico.
Horizonte	Período coberto pela simulação (meses ou trimestres).	Dependente do histórico e do orçamento indexados.
Cenário base	Referência com premissas vigentes (orçamento ou projeção aprovada).	Versão da base registrada na trilha.
Sensibilidade	Efeito isolado de cada driver sobre os indicadores-alvo.	Cálculo comparativo, sem substituir modelagem financeira formal.

ATENÇÃO Simulações são **estimativas de apoio à decisão** baseadas nos dados e premissas informados. Valide resultados críticos com o modelo financeiro oficial da organização.

Fluxo de uso

1. Escolha o cenário base (orçamento aprovado ou projeção vigente).
2. Defina os drivers e o horizonte.
3. Execute a simulação; o sistema calcula os indicadores-alvo.
4. Analise a comparação base × cenário e a sensibilidade por driver.
5. Salve o cenário na biblioteca para comparação ou inclusão em relatórios.

Interpretação dos resultados

O resultado mostra, para cada indicador-alvo, o valor na base, o valor no cenário e a diferença. A tabela de sensibilidade isola o efeito de cada driver, permitindo identificar quais premissas mais influenciam o resultado. É importante lembrar que os efeitos individuais não são necessariamente aditivos, pois os drivers podem interagir entre si.

BOA PRÁTICA Registre sempre as premissas usadas e a versão do orçamento base. Isso garante que o cenário possa ser reproduzido e auditado posteriormente.

3.4 Análises comparativas

Compara resultados entre dimensões, destacando diferenças e explicando suas causas prováveis a partir dos dados recuperados.

Comparação	Dimensões	Saída
Realizado × orçado	Conta, centro de custo, unidade	Variação absoluta e percentual, vetores principais.
Período × período	Mês, trimestre, ano	Evolução, sazonalidade e tendência.
Unidade × unidade	Unidades de negócio, regiões, produtos	Ranking e dispersão de margens.
Cenário × base	Cenários salvos	Impactos consolidados e sensibilidade.

Nas comparações, o FinBrain apresenta a diferença absoluta e a percentual e identifica os principais contribuintes para a variação. Em uma comparação realizado × orçado, por exemplo, o sistema lista as contas que mais contribuíram para o desvio, em ordem decrescente de impacto, com os valores e as

referências. Em comparações entre unidades, o sistema normaliza as métricas (por exemplo, margem percentual) para que unidades de tamanhos diferentes possam ser comparadas.

3.5 Relatórios executivos

Gera relatórios em linguagem executiva a partir de modelos configuráveis: sumário, destaques, análise de variações, riscos e próximos passos. Cada afirmação numérica mantém referência à fonte, e o relatório pode ser agendado ou gerado sob demanda por API.

- **Modelos:** estrutura de seções, tom de comunicação e indicadores obrigatórios definidos pela área financeira.
- **Revisão humana:** o relatório é gerado como rascunho; a aprovação e a publicação ficam a cargo do responsável.
- **Agendamento:** geração recorrente (ex.: pós-fechamento) com notificação aos destinatários.
- **Rastreabilidade:** cada versão registra base, modelo e parâmetros utilizados.

Estrutura típica de um relatório

Seção	Conteúdo	Origem dos dados
Sumário executivo	Principais resultados do período em linguagem direta.	Indicadores-chave e comparações.
Destaques	Pontos positivos e de atenção.	Maiores variações identificadas.
Análise de variações	Explicação dos desvios por conta ou unidade.	Comparativo realizado × orçado.
Riscos e oportunidades	Fatores que podem afetar resultados futuros.	Cenários e premissas salvas.
Próximos passos	Ações sugeridas para revisão humana.	Combinação de análises, sujeita à aprovação.

Cada afirmação numérica do relatório mantém um vínculo com a fonte. O responsável pela área financeira revisa, edita e aprova o rascunho antes da distribuição.

3.6 Explicabilidade e rastreabilidade

Toda resposta pode ser auditada. O painel de **linhagem** exibe a fórmula aplicada, as fontes e versões utilizadas, a cadeia de custódia (pergunta → contexto → cálculo → resposta) e um identificador imutável da trilha.



Figura 6 — Painel de origem da resposta. (1) Cálculo; (2) regra do catálogo semântico; (3) linhagem das fontes; (4) ações de auditoria. Dados fictícios.

Na Figura 6, é possível observar a tela de auditoria “Origem da resposta · q_8f21”, acessada por um usuário com papel de Auditor interno (Bruno Teles). A tela é dividida em dois cartões: “Cálculo aplicado” à esquerda e “Linhagem do dado” à direita.

Cálculo aplicado (marcador 1): lista o EBITDA do 3T26 (R\$ 48,2 mi) e seus componentes: Receita líquida R\$ 222,1 mi, menos Custos dos serviços R\$ 131,4 mi, menos Despesas operacionais R\$ 47,9 mi, mais Depreciação e amortização R\$ 5,4 mi. Em seguida, uma caixa “Regra de negócio aplicada” (marcador 2) cita o catálogo semântico, métrica EBITDA versão 2.3, que exclui itens não recorrentes. Abaixo aparece o hash da trilha (sha256 abreviado), identificado como imutável.

Linhagem do dado (marcador 3): uma tabela com quatro fontes, cada uma com objeto, versão e atualização: ERP (Razão 3.1.x, v118, 02/10 05:40), DW (fato_dre, v118, 02/10 06:00), Planilha (Orçamento, v3, 15/01/26) e PDF (Notas explicativas, v2, 30/09/26). Abaixo, a “Cadeia de custódia” mostra quatro círculos numerados ligados por linhas: Pergunta, Contexto, Cálculo e Resposta.

Ações (marcador 4): os botões Abrir dado de origem e Registrar parecer permitem ao auditor conferir o dado no sistema de origem e registrar a conclusão na trilha.

A explicabilidade do FinBrain tem três dimensões. A primeira é a **fórmula**: como o número foi calculado e qual regra do catálogo semântico foi aplicada. A segunda é a **fonte**: quais sistemas, objetos e versões forneceram os dados. A terceira é a **cadeia de custódia**: a sequência pergunta, contexto, cálculo e resposta, protegida por um identificador imutável (hash) que permite verificar que o registro não foi alterado. Essas três dimensões atendem às necessidades de auditorias internas e externas.

4

Interface e navegação

Mapa de menus, perfis e áreas da aplicação

4.1 Mapa de navegação

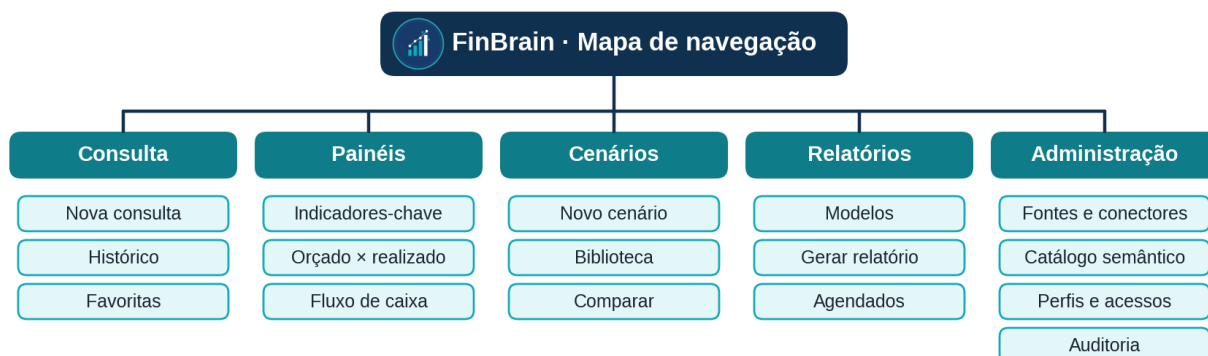


Figura 7 — Mapa de navegação do FinBrain.

Na Figura 7, o mapa de navegação é uma árvore com a raiz “FinBrain · Mapa de navegação” no topo e cinco ramos abaixo. Ramo Consulta: Nova consulta, Histórico e Favoritas. Ramo Painéis: Indicadores-chave, Orçado × realizado e Fluxo de caixa. Ramo Cenários: Novo cenário, Biblioteca e Comparar. Ramo Relatórios: Modelos, Gerar relatório e Agendados. Ramo Administração: Fontes e conectores, Catálogo semântico, Perfis e acessos e Auditoria.

Em termos de uso, os quatro primeiros ramos são a área de trabalho dos usuários de negócio, enquanto o ramo Administração concentra as funções técnicas e de governança, acessíveis apenas a perfis administrativos.

A organização dos menus separa a área de trabalho de negócio da área administrativa. A navegação é consistente entre telas: o menu lateral à esquerda leva às áreas principais, a barra superior oferece busca global e acesso ao perfil, e cada tela traz seu título e ações no topo da área de conteúdo.

4.2 Perfis e permissões

O acesso é controlado por perfil (RBAC), integrado ao provedor de identidade da organização. Permissões podem ser restringidas por unidade, centro de custo ou tipo de dado.

Perfil	Principais permissões	Restrições típicas
Executivo	Consulta, painéis e relatórios; sem edição de configurações.	Escopo por unidade ou diretoria.
Controller / Analista	Consulta, cenários, comparativos, relatórios e feedback.	Escopo por centro de custo.
Auditor	Leitura da trilha, linhagem e registro de pareceres.	Somente leitura de dados de negócio.
Administrador de dados	Fontes, conectores, catálogo semântico e qualidade.	Sem acesso a conteúdo analítico, salvo concessão.
Administrador de segurança	Perfis, acessos, políticas e auditoria administrativa.	Segregação de funções.

As permissões são aplicadas em duas dimensões: a funcionalidade (o que o perfil pode fazer) e o escopo (a quais dados o perfil tem acesso). Um controller de uma unidade, por exemplo, pode usar consulta, cenários e relatórios, mas apenas sobre os centros de custo dessa unidade. As restrições de escopo são aplicadas já na recuperação de dados, de modo que informações fora do escopo nunca chegam ao modelo.

4.3 Console administrativo

O console administrativo (<https://admin.synapseai.com/finbrain>) concentra a gestão de fontes, catálogo semântico, perfis e observabilidade. É o ponto de entrada para a equipe técnica do cliente.

5

Fontes de dados e ingestão

Conectores, pipeline, qualidade e catálogo semântico

5.1 Fontes suportadas

Fonte	Exemplos de conteúdo	Modo de integração
ERP	Razão contábil, contas a pagar/receber, centros de custo.	Conector de leitura (API/replicação), incremental.
Data warehouse	Fatos e dimensões de DRE, balanço e orçamento.	Consulta somente leitura ou replicação agendada.
Planilhas	Orçamentos, premissas, controles gerenciais.	Leitura de repositórios corporativos, com validação de layout.
PDFs contábeis	Notas explicativas, demonstrações, relatórios.	Extração de texto e tabelas; indexação semântica.

Cada tipo de fonte tem características próprias. Fontes transacionais, como o ERP, oferecem detalhe (lançamentos), mas exigem mapeamento para o plano de contas. Data warehouses oferecem dados já consolidados e modelados, em geral a melhor fonte para indicadores. Planilhas são flexíveis, mas sensíveis a mudanças de layout, por isso passam por validação. PDFs contábeis fornecem contexto textual (notas explicativas, políticas) e são indexados por similaridade semântica.

NOTA A combinação de fontes estruturadas e documentos permite respostas que cruzam números e explicações, como o valor de uma provisão e a nota explicativa que a justifica.

5.2 Pipeline de ingestão

Os dados percorrem um pipeline versionado. A publicação de uma nova versão da base é **atômica**: consultas em andamento continuam usando a versão anterior até a conclusão da ingestão.

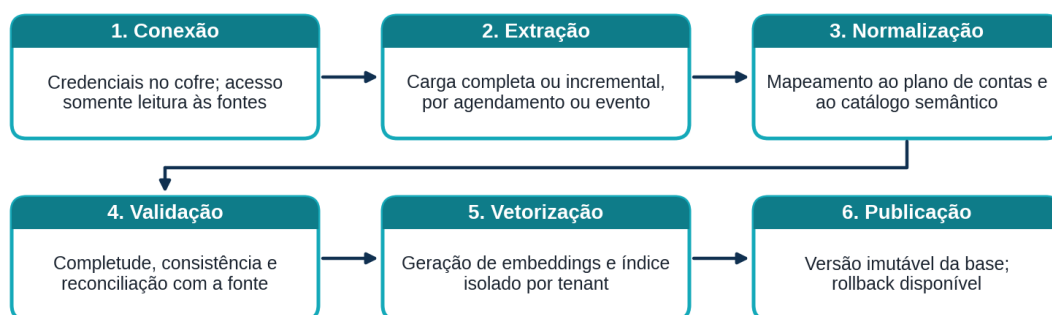


Figura 8 — Pipeline de ingestão, versionamento e curadoria de dados do FinBrain.

Na Figura 8, é possível observar seis etapas dispostas em duas linhas de três caixas, conectadas por setas na ordem de leitura (esquerda para direita; ao fim da primeira linha, a seta desce e continua na segunda). Cada caixa tem um título numerado e uma breve descrição.

1. Conexão: credenciais guardadas em cofre e acesso somente leitura às fontes. 2. Extração: carga completa ou incremental, por agendamento ou evento. 3. Normalização: mapeamento ao plano de contas e ao catálogo semântico. 4. Validação: verificações de completude, consistência e reconciliação com a fonte. 5. Vetorização: geração de embeddings e índice isolado por tenant. 6. Publicação: criação de uma versão imutável da base, com possibilidade de rollback.

A ordem importa: nenhuma versão é publicada antes de a validação ser aprovada, e a publicação é atômica, de modo que consultas em andamento continuam usando a versão anterior.

Modos de sincronização

Modo	Descrição	Quando usar
Carga completa	Reprocessa todo o conjunto de dados da fonte.	Primeira carga ou mudança estrutural relevante.
Incremental	Processa apenas registros novos ou alterados desde a última sincronização.	Rotina diária ou intradiária.
Por evento	Dispara a sincronização quando um evento ocorre (por exemplo, fechamento contábil).	Quando a atualização depende de um marco do processo.
Manual	Acionada por administrador no console ou pela API.	Correções pontuais e testes.

5.3 Console de fontes e qualidade

The screenshot displays the 'Fontes e conectores' (Sources and connectors) section of the FinBrain administrative console. The interface includes a sidebar with navigation options: Fontes, Catálogo semântico, Perfis e acessos, Qualidade, Auditoria, and Observabilidade. The main area features a search bar, a '+ Novo conector' button, and a table listing various data sources. The table columns are Conector, Tipo, Status, Última sync, and Registros. The listed connectors include 'ERP corporativo' (ERP), 'Data warehouse financeiro' (DW), 'Planilhas orçamentárias' (Planilhas), 'PDFs contábeis (notas)' (Documentos), and 'Tesouraria (extratos)' (Arquivo). The status of these connectors varies: 'Conectado' (Connected), 'Atrasado' (Delayed), and 'Falha' (Failure). Below the table, there are two summary cards: 'Qualidade da última carga' (Quality of the last load) showing 99.2% completeness and 100% reconciliation, and 'Catálogo semântico' (Semantic catalog) showing 186 metrics and 412 mapped accounts. A user profile for Carlos Mota is visible in the bottom left corner.

Figura 9 — Console de fontes e conectores. (1) Novo conector; (2) lista de conectores com status; (3) sincronização manual; (4) qualidade e catálogo. Dados fictícios.

Na Figura 9, é possível observar o console administrativo em <https://admin.synapseai.com/finbrain/fontes>, na tela “Fontes e conectores”, com menu lateral Fontes, Catálogo semântico, Perfis e acessos, Qualidade, Auditoria e Observabilidade, usada pelo administrador de dados Carlos Mota.

Marcador 1: botão “+ Novo conector”, no canto superior direito. Marcador 2: tabela de conectores com colunas Conector, Tipo, Status, Última sync, Registros e uma ação Sync. As linhas são: ERP corporativo (ERP, Conectado, 02/10 06:00, 4,82 mi registros); Data warehouse financeiro (DW, Conectado, 02/10 06:00, 18,3 mi); Planilhas orçamentárias (Planilhas, Atrasado, 01/10 18:00, 1.240); PDFs contábeis (Documentos, Conectado, 02/10 05:40, 3.915); e Tesouraria, extratos (Arquivo, Falha, 30/09 22:10). Marcador 3: o botão Sync de cada linha dispara a sincronização manual.

Marcador 4: dois cartões inferiores. “Qualidade da última carga” informa completude de 99,2%, reconciliação de 100% e 31 registros rejeitados, com barra de progresso. “Catálogo semântico” informa 186 métricas e 412 contas mapeadas, com a última revisão em 28/09, e oferece o botão Revisar mapeamentos. Os valores são fictícios.

Verificação de qualidade	O que valida	Ação em caso de falha
Completude	Presença de campos e períodos obrigatórios.	Bloqueia publicação e notifica o administrador de dados.
Consistência	Tipos, domínios e regras entre campos.	Rejeita registros e gera relatório de exceções.
Reconciliação	Totais de controle versus fonte (ex.: saldo por conta).	Mantém a versão anterior até correção.
Frescor	Idade da última sincronização bem-sucedida.	Alerta de atraso e sinalização ao usuário nas respostas.

5.4 Catálogo semântico

O catálogo semântico é a camada que traduz o vocabulário do negócio em dados: define cada **métrica** (fórmula, exceções, granularidade), mapeia o **plano de contas** e registra sinônimos e abreviações. Sua curadoria é o principal fator de precisão do FinBrain e é versionada com revisão por responsável.

BOA PRÁTICA Revise o catálogo semântico **a cada mudança no plano de contas** ou na definição de indicadores. Divergências entre catálogo e ERP são a causa mais comum de valores inconsistentes.

Elementos do catálogo

- **Métricas:** definição formal de cada indicador (fórmula, granularidade, exceções, unidade).
- **Plano de contas:** mapeamento das contas do ERP para grupos de análise.
- **Sinônimos e abreviações:** termos usados pelos usuários (por exemplo, “margem operacional”) ligados à métrica correta.
- **Regras de negócio:** tratamentos específicos, como exclusão de itens não recorrentes.
- **Versionamento:** cada alteração gera nova versão com autor, data e justificativa.

A curadoria do catálogo é uma responsabilidade compartilhada entre a controladoria (que conhece as regras) e a engenharia de dados (que as implementa). Recomenda-se um fluxo de revisão com aprovação antes da publicação de cada nova versão.

6

Aplicações e casos de uso

Cenários técnicos de ponta a ponta

6.1 Caso 1 — Fechamento mensal e análise de variações

Objetivo: reduzir o tempo de análise pós-fechamento, identificando rapidamente os vetores de variação entre realizado e orçado e consolidando comentários para a diretoria.

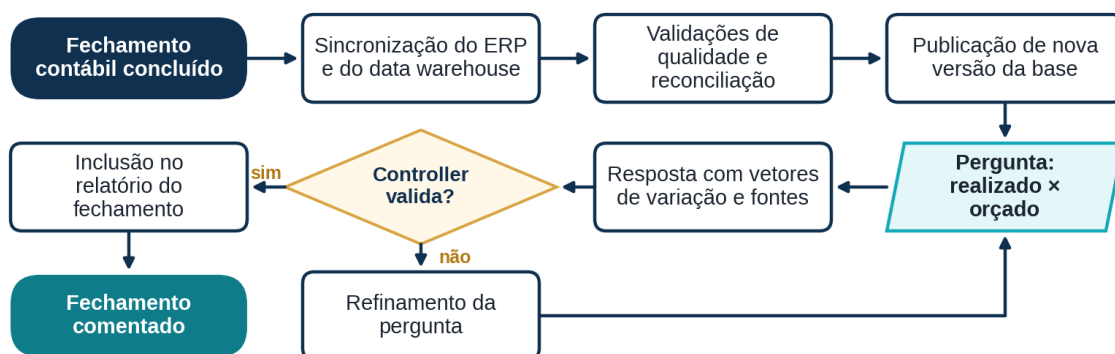


Figura 10 — Fluxo do caso de uso 1: da sincronização pós-fechamento ao relatório comentado.

Na Figura 10, o fluxograma tem dez nós em três linhas. Linha 1, da esquerda para a direita: “Fechamento contábil concluído” (início), “Sincronização do ERP e do data warehouse”, “Validações de qualidade e reconciliação” e “Publicação de nova versão da base”. Uma seta desce do último nó para a linha 2.

Linha 2, da direita para a esquerda: “Pergunta: realizado × orçado” (entrada de dados), “Resposta com vetores de variação e fontes” e o losango de decisão “Controller valida?”. Se a resposta for sim, o fluxo segue para “Inclusão no relatório do fechamento” e, descendo, para “Fechamento comentado” (fim). Se for não, desce para “Refinamento da pergunta” (linha 3), que retorna ao nó de pergunta, formando um ciclo de refinamento até que o controller valide a resposta.

1. O pipeline sincroniza ERP e data warehouse após o encerramento contábil e executa validações de qualidade e reconciliação.
2. A nova versão da base é publicada de forma atômica; o frescor passa a constar nas respostas.
3. O controller pergunta: “Quais contas explicam a variação do EBITDA versus o orçado no mês?”.
4. O FinBrain retorna os vetores de variação, valores, contas e referências às fontes.
5. O controller valida; se necessário, refina a pergunta (ex.: restringindo a uma unidade).
6. Os trechos validados são incluídos no relatório de fechamento, gerado como rascunho para aprovação.

Entradas, saídas e responsáveis

Item	Descrição
Gatilho	Encerramento do fechamento contábil mensal.
Entradas	Dados do ERP e do data warehouse; orçamento aprovado.
Saídas	Análise de variações com referências; trechos incluídos no relatório do fechamento.
Responsáveis	Controladoria (validação) e engenharia de dados (qualidade das cargas).
Indicadores de sucesso	Redução do tempo de análise pós-fechamento e consistência dos comentários.

6.2 Caso 2 — Planejamento orçamentário com simulação de cenários

Objetivo: avaliar o impacto de premissas macroeconômicas e operacionais sobre o orçamento do próximo ano.

1. Defina o cenário base a partir do orçamento aprovado (versão registrada).
2. Cadastre os drivers (câmbio, volume, preço, custo de insumos) e o horizonte.
3. Execute a simulação e analise a sensibilidade de cada driver sobre EBITDA e caixa.
4. Salve o cenário na biblioteca e compare com cenários alternativos (ex.: otimista, base, adverso).
5. Gere o relatório executivo com premissas e resultados; submeta à validação da diretoria financeira.

Insumo	Fonte	Responsável
Orçamento base	Planilhas orçamentárias / DW	Controladoria
Premissas macroeconômicas	Planilhas de premissas	Planejamento financeiro
Histórico de custos e volumes	ERP / DW	Engenharia de dados

Neste caso, a organização pode comparar vários cenários (otimista, base e adverso) e avaliar quais premissas exigem maior atenção. Recomenda-se documentar as premissas em um registro versionado e usar a função de comparar cenários para apresentar à diretoria as diferenças entre alternativas.

6.3 Caso 3 — Relatório executivo para diretoria e conselho

Objetivo: padronizar a comunicação de resultados. O time define um modelo (sumário, destaques, variações, riscos e próximos passos) e agenda a geração mensal; o FinBrain produz o rascunho com referências, e o responsável revisa e publica.

- **Integração:** o relatório pode ser solicitado por API (*POST /reports*) e entregue por webhook ao sistema de gestão documental.
- **Controle:** cada versão registra modelo, base e parâmetros, permitindo reprodução e auditoria.
- **Governança:** aprovação humana obrigatória antes de distribuição externa.

A padronização do relatório reduz o retrabalho de formatação e garante que todos os períodos sejam apresentados com a mesma estrutura. O agendamento permite que o rascunho esteja pronto logo após o fechamento, ficando para a equipe apenas a revisão e a inclusão de comentários qualitativos.

6.4 Caso 4 — Auditoria de uma resposta

Objetivo: permitir que auditores internos ou externos verifiquem a origem de qualquer número apresentado pelo copiloto.

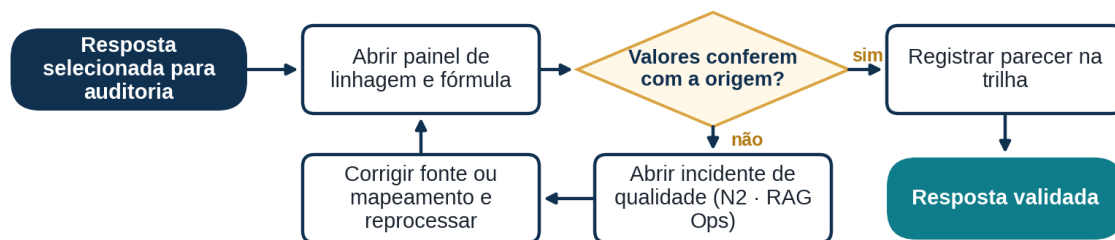


Figura 11 — Fluxo do caso de uso 4: verificação da origem de uma resposta e tratamento de divergências.

Na Figura 11, o fluxograma começa em “Resposta selecionada para auditoria”, segue para “Abrir painel de linhagem e fórmula” e chega ao losango “Valores conferem com a origem?”. No caminho “sim”, vai para “Registrar parecer na trilha” e termina em “Resposta validada”.

No caminho “não”, o fluxo desce para “Abrir incidente de qualidade (N2 · RAG Ops)”, depois “Corrigir fonte ou mapeamento e reprocessar”, e então volta ao nó “Abrir painel de linhagem e fórmula” para nova conferência, repetindo até que os valores conferam.

NOTA Divergências abrem incidente de qualidade para o N2 (RAG Ops), que verifica o pipeline de ingestão **sem acessar conteúdo sensível**, e podem ser escaladas ao N3 (Engenharia de IA).

A auditoria de uma resposta é um processo recorrente em empresas reguladas. O painel de linhagem foi desenhado para que um auditor, sem conhecimento técnico profundo do produto, consiga seguir o caminho do número até o sistema de origem. Quando houver divergência, o incidente de qualidade permite registrar o problema, corrigi-lo na origem ou no mapeamento e reprocessar, mantendo o histórico completo na trilha.

7

API e integrações

Autenticação, endpoints, exemplos e eventos

A API do FinBrain está disponível em <https://api.synapseai.com/finbrain/v1> e oferece interfaces REST e GraphQL, além de conectores para ferramentas de BI. Os exemplos abaixo são **ilustrativos**; consulte <https://docs.synapseai.com/finbrain> para a especificação vigente.

7.1 Autenticação e contexto de tenant

- Autenticação por **token Bearer** (OAuth 2.0), emitido para a aplicação cliente ou usuário, com escopos por recurso.
- O tenant é resolvido a partir do token e validado pelo API Gateway; chamadas nunca cruzam tenants.
- Todas as respostas retornam *request_id* para correlação com a trilha de auditoria e abertura de chamados.

O token Bearer carrega a identidade do usuário ou da aplicação, o tenant e os escopos autorizados. Os escopos típicos incluem leitura de consultas, execução de cenários, geração de relatórios e administração de fontes. Recomenda-se emitir tokens de curta duração e renová-los automaticamente, e utilizar contas de serviço distintas para cada integração, para facilitar a revisão e a revogação.

7.2 Principais endpoints

Método e caminho	Descrição
POST /queries	Submete pergunta em linguagem natural e retorna a resposta com referências.
GET /queries/{id}	Recupera resposta, fontes e metadados de uma consulta.
GET /queries/{id}/lineage	Retorna linhagem: fórmula, fontes, versões e hash da trilha.
POST /scenarios	Cria e executa simulação de cenário a partir de premissas.
GET /scenarios/{id}	Consulta o resultado e a sensibilidade de um cenário.
POST /reports	Solicita geração de relatório executivo (assíncrona).
GET /reports/{id}	Status e download do relatório.
GET /sources	Lista fontes conectadas, status e frescor.
POST /sources/{id}/sync	Aciona sincronização manual de uma fonte.
POST /feedback	Registra avaliação (positiva/negativa) de uma resposta.

Os endpoints seguem um padrão REST. Operações demoradas, como geração de relatórios e execução de cenários grandes, são assíncronas: a chamada retorna um identificador e o resultado é consultado por polling ou recebido por webhook. As consultas em linguagem natural são, em geral, síncronas e retornam a resposta completa com referências.

7.3 Exemplo: consulta em linguagem natural

Requisição

```
POST https://api.synapseai.com/finbrain/v1/queries
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{
  "question": "Qual foi o EBITDA do 3T26 e como se compara ao orçado?",
  "context": { "period": "2026-Q3", "entity": "consolidado" },
  "options": { "include_lineage": true, "language": "pt-BR" }
}
```

Resposta (resumida)

```
200 OK
{
  "request_id": "req_01HZX7",
  "query_id": "q_8f21",
  "answer": "O EBITDA do 3T26 foi de R$ 48,2 mi, 6,4% acima do orçado...",
  "figures": [
    { "metric": "EBITDA", "value": 48.2, "unit": "BRL_mi", "budget": 45.3, "variance_pct": 6.4 }
  ],
  "sources": [
    { "id": "src_dw_dre", "object": "fato_dre", "version": "v118" },
    { "id": "src_sheet_orc", "object": "Orcamento 2026", "version": "v3" }
  ],
  "grounding": { "level": "high", "verified_sources": 3 }
}
```

No exemplo, o campo *question* contém a pergunta; o objeto *context* fixa o período (2026-Q3) e a entidade (consolidado), o que evita ambiguidade; e *options* pede a inclusão da linhagem. Na resposta, *answer* traz o texto; *figures* traz os valores estruturados (EBITDA de 48,2 milhões de reais, orçado de 45,3 e variação de 6,4%); *sources* lista as fontes com objeto e versão; e *grounding* indica o nível de fundamentação (alto, com 3 fontes verificadas). O campo *request_id* deve ser guardado para correlação com a trilha e o suporte.

7.4 Exemplo: simulação de cenário

Requisição

```
POST /finbrain/v1/scenarios
{
  "name": "Orcamento 2027 - cambio adverso",
  "base": { "type": "budget", "version": "v3" },
  "horizon_months": 12,
  "drivers": [
    { "name": "fx_usd_brl", "from": 5.40, "to": 5.90 },
    { "name": "sales_volume_pct", "value": 4.0 },
    { "name": "input_cost_pct", "value": 6.0 }
  ],
  "targets": ["EBITDA", "cash_end"]
}
```

O corpo da requisição identifica o cenário base (orçamento versão v3), o horizonte de 12 meses, a lista de drivers (câmbio de 5,40 para 5,90, aumento de 4% em volume e de 6% em custo de insumos) e os indicadores-alvo (EBITDA e caixa final). A resposta, assíncrona, retorna um identificador de cenário, que pode ser consultado por *GET /scenarios/{id}* para obter resultados e sensibilidade.

7.5 Exemplo: GraphQL para integração com BI

GraphQL

```
query {
  indicator(name: "EBITDA", period: "2026-Q3", unit: "ALL") {
    value
    budget
    variancePct
    sources { id version updatedAt }
  }
}
```

A consulta GraphQL solicita o indicador EBITDA do período 2026-Q3 para todas as unidades e escolhe exatamente os campos necessários: valor, orçado, variação percentual e a lista de fontes com identificador, versão e data de atualização. Esse modelo é adequado para ferramentas de BI, que precisam de dados estruturados e controlados.

7.6 Códigos de erro e limites

Código	Significado	Tratamento sugerido
400	Requisição inválida (campos ou período).	Corrigir o payload conforme a documentação.
401 / 403	Token ausente, expirado ou perfil sem permissão.	Renovar token; revisar perfil no console.
404	Recurso inexistente ou de outro tenant.	Conferir o identificador.
409	Conflito de versão da base durante a operação.	Repetir a chamada após a publicação.
422	Pergunta fora do escopo ou bloqueada por guardrail.	Reformular; verificar escopo das fontes.
429	Limite de taxa excedido (definido em contrato).	Aplicar <i>backoff</i> exponencial.
5xx	Falha interna ou indisponibilidade.	Repetir com backoff; informar <i>request_id</i> ao suporte.

7.7 Eventos (webhooks)

Evento	Quando é emitido
report.completed	Relatório executivo concluído e disponível.
scenario.completed	Simulação de cenário finalizada.
source.sync.failed	Falha na sincronização de uma fonte.
quality.alert	Verificação de qualidade falhou ou a base está desatualizada.

8

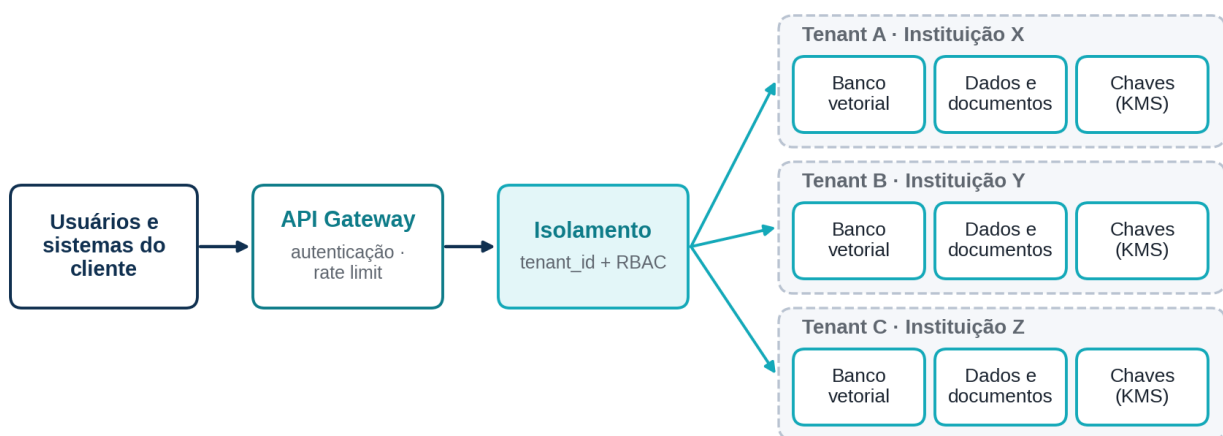
Segurança, privacidade e conformidade

Privacy by design: isolamento, criptografia, controle de acesso e trilhas auditáveis

O FinBrain herda os princípios de **compliance e segurança desde a concepção** adotados em toda a plataforma SynapseAI: arquiteturas desenhadas para ambientes regulados, com isolamento por cliente, criptografia e controle de acesso rigoroso. Este capítulo descreve os controles relevantes para equipes de segurança da informação (InfoSec), DPO, arquitetura e administração de TI.

8.1 Modelo de isolamento por tenant

Cada organização cliente é tratada como um **tenant** lógico independente. O API Gateway central autentica a requisição, resolve o *tenant_id* e o perfil do usuário e só então encaminha a chamada para a camada de serviços. Índices vetoriais, armazenamento de documentos e chaves criptográficas são segregados por tenant.



Cada tenant possui índices, armazenamento e chaves próprios; não há consulta cruzada entre tenants.

Figura 12 — Isolamento por tenant: índices vetoriais, dados e chaves segregados por cliente.

Na Figura 12, é possível observar, da esquerda para a direita, o caminho de uma requisição ao FinBrain até os recursos de dados de um cliente. À esquerda, o bloco “Usuários e sistemas do cliente” representa as pessoas e as integrações que consomem o produto. Uma seta leva esse tráfego ao bloco “API Gateway”, que realiza a autenticação e o controle de taxa (rate limit). Outra seta leva ao bloco “Isolamento”, que resolve o *tenant_id* e aplica o controle de acesso por perfil (RBAC).

À direita, três retângulos tracejados representam três organizações distintas: Tenant A (Instituição X), Tenant B (Instituição Y) e Tenant C (Instituição Z). Dentro de cada retângulo há três componentes dedicados àquele cliente: Banco vetorial, Dados e documentos e Chaves (KMS). A camada de isolamento envia a requisição apenas ao conjunto do tenant correspondente.

A legenda inferior resume a regra de segurança ilustrada: cada tenant possui índices, armazenamento e chaves próprios, e não há consulta cruzada entre tenants. Em termos práticos, uma consulta feita por um usuário do Tenant A jamais recupera conteúdo do Tenant B ou C.

8.2 Controles de segurança

Controle	Descrição
Isolamento por tenant	Bancos vetoriais isolados por cliente; sem consulta cruzada entre tenants; segregação de armazenamento e de chaves.
Criptografia	Criptografia em trânsito (TLS) e em repouso; gestão de chaves por tenant.
Controle de acesso	Acesso por perfil/papel (RBAC), integrado ao provedor de identidade corporativo; princípio do menor privilégio.
Trilha de auditoria	Registro de consultas, respostas, fontes utilizadas e ações administrativas, com identificação de usuário e horário.
Guardrails de IA	Regras de segurança específicas do domínio aplicadas antes e depois da geração da resposta.
Human-in-the-loop	Cenários críticos exigem revisão humana antes de qualquer uso da saída.
Escopo por dimensão	Restrição de acesso a dados por unidade, centro de custo ou tipo de informação, aplicada na recuperação.
Mascaramento	Ocultação de campos sensíveis conforme perfil, quando configurado.

8.3 Guardrails específicos do produto

Os guardrails do FinBrain verificam, antes da entrega: (i) **fundamentação** — valores e afirmações devem constar no contexto recuperado; (ii) **coerência numérica** — totais, percentuais e unidades devem ser consistentes; (iii) **permissão** — o perfil deve ter acesso às fontes utilizadas; (iv) **escopo** — o copiloto não executa transações nem emite recomendações de investimento. Respostas sem lastro são bloqueadas ou retornam com sinalização explícita.

8.4 Conformidade regulatória

Referência	Como o produto se alinha
LGPD	Minimização de dados, controles de acesso por perfil, trilha de auditoria e isolamento por tenant.
Segurança da informação	Arquitetura alinhada a boas práticas da família ISO/IEC 27001 (controle de acesso, criptografia, registro e monitoramento).
Auditoria interna e externa	Trilhas rastreáveis e linhagem de dados que sustentam evidências para auditorias.

8.5 Responsabilidade compartilhada

Tema	SynapseAI Solutions	Organização cliente
Plataforma e infraestrutura	Operação, atualização e hardening da plataforma; isolamento entre tenants.	Rede, VPN e regras de firewall do ambiente do cliente (em on-premise).
Identidade e acessos	Aplicação de RBAC e registro de eventos de acesso.	Provisionamento de usuários, revisão periódica de perfis, MFA no IdP.
Dados	Ingestão, indexação, versionamento e criptografia.	Qualidade, classificação e autorização de uso dos dados enviados.
Uso da IA	Guardrails, observabilidade e correção de falhas do modelo.	Validação humana das saídas e decisão final.

8.6 Autenticação e autorização passo a passo

Para que o fluxo de acesso ao FinBrain possa ser auditado e reproduzido, a sequência abaixo descreve, em ordem, o que acontece desde o login até a entrega de uma resposta. Ela vale tanto para usuários humanos (analistas, controllers e executivos) quanto para integrações por API.

1. O usuário ou o sistema cliente se autentica no provedor de identidade corporativo (SSO) e obtém um token de acesso (OAuth 2.0) com escopos definidos.
2. A requisição chega ao API Gateway central (<https://api.synapseai.com>) com o token no cabeçalho Authorization (esquema Bearer).
3. O gateway valida a assinatura, a validade e os escopos do token e aplica o controle de taxa (rate limit) contratado.
4. A camada de isolamento resolve o *tenant_id* e o perfil do usuário (RBAC); a partir daqui, apenas recursos do tenant são visíveis.
5. A política de acesso do produto limita quais fontes e dados financeiros e contábeis podem ser recuperados para aquele perfil e escopo.
6. Os serviços do produto executam a operação; cada acesso recebe um *request_id* e é registrado na trilha de auditoria.
7. A resposta é devolvida ao solicitante com as referências às fontes; o evento permanece disponível para auditoria posterior.

8.7 Ciclo de vida dos dados

O tratamento de dados financeiros e contábeis segue um ciclo de vida com controles explícitos em cada etapa. Os prazos de retenção e as regras de exclusão são definidos em contrato e configuráveis conforme a política da organização cliente.

Etapa	O que acontece	Controles aplicados
Coleta e ingestão	Os dados são extraídos das fontes autorizadas pelo cliente por conectores ou envio direto.	Credenciais em cofre, acesso somente leitura quando aplicável, validação de qualidade, versionamento.
Processamento e indexação	Conteúdo é normalizado, segmentado e transformado em embeddings, armazenados no banco vetorial do tenant.	Índice isolado por tenant, criptografia em repouso, chaves por tenant.
Uso	O produto recupera trechos autorizados para gerar perguntas, simulações e relatórios.	RBAC, filtros de escopo, guardrails, registro de cada acesso.
Retenção	Dados, índices e trilhas permanecem pelo prazo definido em contrato e na política do cliente.	Prazos configuráveis; versionamento e imutabilidade de trilhas quando aplicável.
Exclusão e devolução	Ao término do contrato ou por solicitação autorizada, dados e índices do tenant são removidos ou devolvidos.	Procedimento formal, registro da execução e confirmação ao cliente.

8.8 Gestão de incidentes de segurança

Incidentes de segurança são tratados com o mesmo rigor operacional dos incidentes de disponibilidade. O monitoramento contínuo, conduzido pelas equipes de InfoSec e de Observabilidade, detecta anomalias de acesso, tentativas de exfiltração e comportamentos fora do padrão. Após a detecção, o evento é classificado em uma das quatro severidades do acordo de nível de serviço; incidentes graves acionam o Gestor de Incidentes (Incident Manager), que coordena a sala de guerra (War Room) com a Engenharia de Sustentação (N3), a área de Segurança da Informação e o Jurídico, mantendo os responsáveis do cliente informados em tempo real até a resolução. Ao final, é produzida uma análise pós-incidente com causa, impacto, ações corretivas e preventivas.

8.9 Recomendações para a equipe de segurança do cliente

- Integre os registros de auditoria e de acesso do produto ao SIEM da organização.
- Exija autenticação multifator no provedor de identidade e revise periodicamente (por exemplo, trimestralmente) perfis e permissões.
- Segregue funções: quem administra fontes e configurações não deve, necessariamente, aprovar conteúdo ou assinar resultados.
- Restrinja o tráfego de rede entre o ambiente do cliente e a plataforma aos endereços e portas necessários.
- Classifique os dados antes da ingestão e envie somente o que for necessário à finalidade (minimização).
- Coordene testes de intrusão e simulações de incidente com a equipe de Segurança da SynapseAI, por meio do Customer Success.

9

Implantação, operação e observabilidade

Modelos de deploy, componentes de plataforma e métricas operacionais

9.1 Modelos de implantação

O FinBrain pode ser implantado em **cloud privada ou on-premise**, conforme requisitos de segurança e residência de dados da organização. Por exigir alta disponibilidade, o produto conta com **operação 24/7** e suporte em turnos. O dimensionamento é definido com a Engenharia de Soluções (pré-vendas) durante a prova de conceito (PoC) com dados do cliente.

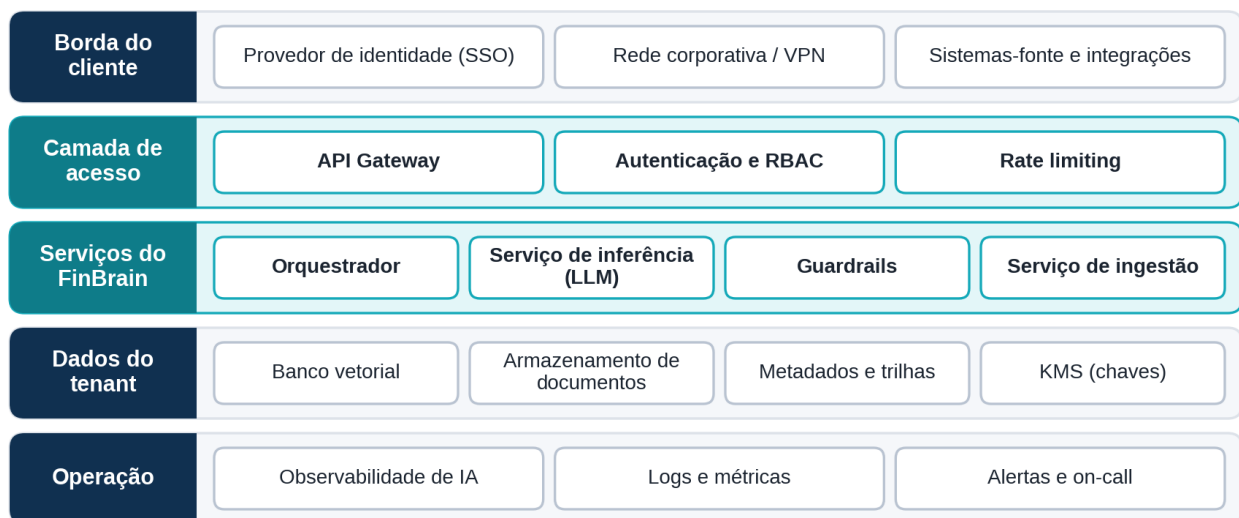


Figura 13 — Topologia lógica de implantação do FinBrain.

Na Figura 13, é possível observar cinco faixas horizontais que descrevem, de cima para baixo, a topologia lógica de implantação do FinBrain.

Faixa 1 — Borda do cliente: reúne o provedor de identidade (SSO), a rede corporativa ou VPN e os sistemas-fonte e integrações do cliente. Faixa 2 — Camada de acesso (destacada): contém o API Gateway, a autenticação e RBAC e o controle de taxa (rate limiting). Faixa 3 — Serviços do FinBrain (destacada): inclui o orquestrador, o serviço de inferência (LLM), os guardrails e o serviço de ingestão. Faixa 4 — Dados do tenant: banco vetorial, armazenamento de documentos, metadados e trilhas, e KMS (gestão de chaves). Faixa 5 — Operação: observabilidade de IA, logs e métricas, e alertas e plantão (on-call).

O fluxo lógico é descendente: o tráfego entra pela borda do cliente, passa pela camada de acesso, é processado pelos serviços do produto, que consultam os dados do tenant, enquanto a faixa de operação monitora todas as demais. Essa topologia vale para implantação em cloud privada ou on-premise, mudando apenas onde cada faixa é hospedada.

9.2 Componentes de plataforma

Componente	Função	Observações operacionais
API Gateway	Ponto único de entrada; autenticação, roteamento por produto e controle de taxa.	Exposto por https://api.synapseai.com ou endereço privado do cliente.
Orquestrador	Coordena interpretação, recuperação, geração e verificação.	Escala horizontalmente; sem estado de sessão sensível.
Serviço de inferência	Executa o LLM especializado do produto.	Capacidade dimensionada em conjunto com Engenharia de Soluções.
Banco vetorial	Armazena embeddings e metadados de recuperação por tenant.	Reindexação ao publicar nova versão da base de conhecimento.
Pipeline de ingestão	Extraí, normaliza, valida, vetoriza e versiona dados.	Executa por agendamento, evento ou acionamento manual.
Observabilidade de IA	Coleta latência, uso, qualidade e drift semântico.	Alimenta painéis e alertas do time de plantão.

9.3 Observabilidade e métricas

A plataforma monitora tanto a saúde do software quanto a qualidade das respostas de IA — métricas que não existem em software tradicional. Os indicadores abaixo são expostos no console administrativo e podem ser integrados às suas ferramentas de monitoramento.

Métrica	O que mede	Uso recomendado
Latência de inferência	Tempo entre pergunta e resposta (p50/p95).	Alertas de degradação; dimensionamento.
Cobertura de fundamentação	% de respostas com todas as afirmações referenciadas.	Indicador de qualidade do RAG.
Frescor da base	Idade da última sincronização por fonte.	Detectar falhas de ingestão.
Feedback negativo	% de respostas com polegar para baixo.	Triagem preventiva de falhas do modelo.
Escalonamento por precisão	% de chamados por resposta incorreta.	Aciona N3 (Engenharia de IA).
Drift semântico	Desvio de comportamento do modelo ao longo do tempo.	Revisão de prompts e reajuste.

BOA PRÁTICA Configure alertas para **latência p95** e para a **taxa de feedback negativo** (polegar para baixo). Elevações nesses indicadores costumam anteceder chamados de suporte e indicam drift ou falhas de ingestão.

9.4 Ciclo de vida e atualizações

- **Versionamento:** modelos, prompts de sistema, bases de conhecimento e configurações são versionados e podem ser revertidos.
- **Janelas de manutenção:** atualizações programadas são comunicadas pelo Customer Success com antecedência.

- **Mudanças de modelo:** promovidas após validação em ambiente de homologação e verificação de métricas de qualidade.
- **Retenção:** prazos de retenção de logs e trilhas definidos em contrato e configuráveis conforme política do cliente.

9.5 Requisitos e preparação para a implantação

Antes da implantação do FinBrain, a organização cliente deve preparar os itens abaixo. A lista é usada pela Engenharia de Soluções e pelo Customer Success como checklist de prontidão (readiness).

Requisito	Descrição	Responsável típico
Identidade	Provedor de identidade corporativo com SSO e, de preferência, autenticação multifator; mapeamento de grupos para perfis do produto.	TI / Segurança do cliente
Conectividade	Rotas de rede entre a plataforma e as fontes de dados (VPN, link privado ou regras de firewall) e liberação dos endereços oficiais.	Redes / Infraestrutura do cliente
Fontes de dados	Contas de serviço com permissão mínima (somente leitura) para as fontes de dados financeiros e contábeis.	Donos dos dados / Engenharia de dados
Governança e privacidade	Definição de base legal, finalidades, prazos de retenção e responsáveis (DPO).	DPO / Jurídico
Ambientes	Ambientes distintos de homologação e produção, com dados de teste adequados.	TI / Engenharia
Capacidade	Estimativa de usuários, volume de dados e picos de uso, validada na prova de conceito.	Engenharia de Soluções (SynapseAI)

9.6 Etapas de implantação

1. **Descoberta:** levantamento de requisitos, fontes, perfis de usuário, restrições regulatórias e critérios de sucesso.
2. **Prova de conceito (PoC):** a Engenharia de Soluções (pré-vendas) valida o caso de uso com dados do cliente e define o dimensionamento.
3. **Integração e configuração:** conectores, perfis, políticas, guardrails e parâmetros específicos do produto.
4. **Homologação:** testes funcionais, de qualidade das respostas, de segurança e de carga em ambiente separado.
5. **Entrada em produção (go-live):** geralmente em fases (grupo piloto e, depois, expansão), com monitoramento reforçado.
6. **Operação assistida:** acompanhamento pelo Customer Success, ajustes de qualidade e transferência de conhecimento à equipe do cliente.

9.7 Rotinas operacionais recomendadas

Frequência	Rotina	Responsável
Diária	Verificar alertas, frescor das fontes, falhas de sincronização e latência.	Operação / TI do cliente
Semanal	Revisar o feedback negativo (polegar para baixo), as métricas de qualidade e os chamados abertos.	Responsável pelo produto no cliente
Mensal	Revisar acessos e perfis, conferir indicadores de uso e acompanhar o relatório do Customer Success.	Segurança / Gestão do produto
Trimestral	Revisar prompts, guardrails e bases de conhecimento; avaliar drift; testar continuidade e recuperação.	Gestão do produto / SynapseAI

9.8 Continuidade, recuperação e escalabilidade

A plataforma é projetada para escalar horizontalmente os serviços de orquestração e de inferência, com filas assíncronas para operações demoradas (ingestão, geração em lote e exportação). A redundância dos componentes, as rotinas de cópia de segurança de índices, metadados e trilhas e as metas de recuperação (RPO e RTO) são definidas em contrato e validadas na homologação. Em caso de indisponibilidade, o FinBrain deve ser tratado como apoio: a organização deve manter procedimentos alternativos para as atividades críticas do negócio.

10

Boas práticas e limites de uso

Como obter respostas precisas e usar o copiloto com segurança

10.1 Formulação de perguntas

Evite	Prefira
“Como estamos?”	“Qual a margem EBITDA consolidada de set/26 versus o orçado?”
“Mostre os custos.”	“Compare os custos dos serviços prestados do 3T26 com o 3T25, por unidade.”
“E se o câmbio subir?”	“Simule câmbio USD/BRL de 5,40 para 5,90 e mostre o impacto no EBITDA 2027.”

A qualidade da resposta depende da especificidade da pergunta. Uma boa pergunta contém o indicador, o período e o escopo, e indica a comparação desejada. A tabela acima ilustra a diferença entre perguntas vagas e específicas. Quando o usuário não sabe exatamente qual métrica usar, o recomendado é perguntar ao copiloto quais indicadores estão disponíveis para o tema.

10.2 Governança operacional

- Defina um **responsável pelo catálogo semântico** e um processo de revisão a cada mudança contábil.
- Monitore **frescor** e **reconciliação** das fontes; trate alertas antes do fechamento.
- Use o **feedback in-app** para sinalizar respostas incorretas; ele alimenta a melhoria contínua.
- Mantenha **revisão humana** em relatórios e simulações utilizados em decisões relevantes.

Um programa de adoção bem-sucedido do FinBrain inclui um responsável de negócio (normalmente a controladoria), um responsável técnico (engenharia de dados) e um comitê periódico para revisar métricas de qualidade e feedback. Esse comitê decide sobre mudanças no catálogo, inclusão de novas fontes e liberação de novos perfis.

10.3 Limitações conhecidas

Limitação	Implicação
Dependência da qualidade e da cobertura das fontes.	Dados ausentes ou desatualizados limitam ou impedem a resposta.
Simulações não substituem modelos financeiros formais.	Resultados são estimativas de apoio; validar cenários críticos.
O copiloto não executa ações em sistemas.	Lançamentos e aprovações continuam nos sistemas de origem.
Respostas sempre sujeitas a revisão humana.	A decisão final é do profissional responsável.

11

Solução de problemas e suporte

Diagnóstico inicial, níveis de atendimento e acordos de nível de serviço

11.1 Diagnóstico de problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Ação recomendada	Nível
Resposta sem referência de fonte	Pergunta fora do escopo ou fonte não indexada.	Verifique Fontes no console; reformule com indicador, período e escopo.	N1/N2
Indicador diverge do ERP	Mapeamento do catálogo desatualizado ou base em versão anterior.	Confira versão da base e catálogo; solicite reprocessamento.	N2
PDF contábil não é encontrado	Falha de extração ou sincronização pendente.	Verifique o status do pipeline (RAG Ops); reenvie o documento.	N2
Consultas lentas	Volume de contexto ou carga de inferência.	Consulte painel de latência; abra chamado com request_id.	N3
Erro 401/403 na API	Token expirado ou perfil sem permissão.	Renove o token; revise perfil e escopos.	N1
Valor sem fundamentação	Falha de guardrail ou drift semântico.	Registre feedback negativo e abra chamado de severidade adequada.	N3

ATENÇÃO Em caso de resposta incorreta com possível impacto financeiro, abra chamado de **severidade 2** informando o `query_id`. Falhas na leitura de balanços de um cliente específico enquadram-se nessa categoria.

11.2 Estrutura de suporte

O suporte da SynapseAI é organizado em níveis para garantir resposta rápida e resolução técnica adequada, com operação em turnos para os produtos que exigem alta disponibilidade (FinBrain e ClínicaGPT, com cobertura 24/7).

Nível	Escopo	Perfis envolvidos
N1 — Atendimento funcional e triagem	Dúvidas de usabilidade, acessos, configuração inicial de perfis; autoatendimento por base de conhecimento.	Analista de Suporte Funcional; Knowledge Manager
N2 — Suporte técnico e integrações	Falhas em integrações via API/ERP/LMS/prontuário; anomalias nos dados; verificação de pipelines de ingestão (RAG Ops), sem acessar conteúdo sensível.	Analista de Suporte Técnico (Integrações); Analista de Dados de Suporte (RAG Ops)
N3 — Engenharia de sustentação	Bugs complexos em código ou infraestrutura; latência; alucinações severas, drift e falhas de geração de evidências.	Engenheiro de Sustentação; Engenheiro de IA de Plantão (AI Ops)
Gestão e crise	Operação dos SLAs contratuais; sala de guerra (War Room) em incidentes graves, com atualização contínua aos diretores do cliente.	Head of Support; Incident Manager

11.3 Acordos de nível de serviço por severidade

Severidade	Definição	Primeira resposta (TPR)	Resolução (MTTR)
1 — Crítica	Interrupção total; sistema inoperante (ex.: falha no API Gateway afetando múltiplos clientes).	< 15 minutos (24/7)	< 4 horas
2 — Alta	Degradação severa; funcionalidade crítica falha para um cliente.	< 1 hora	< 8 horas
3 — Média	Impacto parcial; bugs não impeditivos (ex.: lentidão em exportação).	< 4 horas (horário comercial)	< 48 horas
4 — Baixa	Dúvidas de usabilidade e pedidos de alteração de acessos.	< 12 horas	Até 5 dias úteis

11.4 Como abrir um chamado

Para acelerar o diagnóstico, inclua nas solicitações as informações abaixo. **Nunca anexe dados sensíveis** (dados pessoais, de pacientes ou financeiros reais) — os analistas N2/N3 atuam em ambientes controlados e não exportam logs com esse tipo de conteúdo.

- Organização (tenant), módulo e ambiente afetado.
- Identificador da requisição (*request_id*) ou da consulta, quando disponível.
- Horário aproximado (com fuso), severidade percebida e impacto no negócio.
- Passos para reproduzir, mensagem de erro e usuário/perfil envolvido (sem credenciais).
- Em respostas de IA incorretas: use o polegar para baixo no produto e informe o identificador da resposta.

11.5 Fluxo de atendimento passo a passo

1. O cliente abre um chamado (ou o monitoramento abre um incidente) informando produto, tenant, severidade percebida e impacto.
2. O N1 faz a triagem, confirma a severidade, tenta resolver (dúvidas de usabilidade, acessos) e orienta com a base de conhecimento.
3. Se for problema técnico, o N1 escala ao N2, que investiga integrações, dados e pipelines de ingestão (RAG Ops) sem acessar conteúdo sensível.
4. Persistindo, o N2 escala ao N3 (Engenharia de Sustentação ou AI Ops), que corrige bugs, gargalos de latência ou degradações do modelo.
5. Em incidentes graves (severidade 1), o Incident Manager abre a sala de guerra e coordena a comunicação com o cliente.
6. Após a correção, o chamado é validado com o cliente, encerrado e avaliado (CSAT); lições aprendidas alimentam a base de conhecimento.

11.6 Métricas de suporte e de IA generativa

O suporte acompanha métricas operacionais clássicas e indicadores específicos de IA generativa, que não existem em software tradicional.

Indicador	Descrição	Referência
TPR (tempo de primeira resposta)	Tempo até a primeira resposta qualificada ao chamado.	Conforme a severidade (ver matriz de SLAs).
MTTR (tempo médio de resolução)	Tempo médio entre abertura e resolução.	Conforme a severidade.
FCR (resolução no primeiro contato)	Percentual de chamados resolvidos pelo N1, sem escalada.	Meta ideal superior a 65% para dúvidas funcionais.
Taxa de escalada	Chamados que passam do N2 para o N3.	Taxa alta indica bugs complexos ou documentação insuficiente.
CSAT	Satisfação do usuário após o fechamento do chamado.	Acompanhado por cliente e por produto.
Backlog por cliente	Volume de chamados abertos por organização.	Identifica clientes com volume desproporcional de anomalias.
Escalonamento por alucinação/precisão	Percentual de chamados abertos por resposta incorreta ou documento não encontrado.	Aciona imediatamente o N3 (Engenharia de IA).
Latência de inferência (RAG)	Chamados relacionados à lentidão das respostas.	Monitorada por Observabilidade.
Feedback no produto (polegar para cima/baixo)	Avaliações das respostas antes de o usuário abrir um chamado.	Permite identificar falhas de modelo ou de prompt de forma preventiva.

11.7 Ferramentas do ecossistema de suporte

A operação de suporte da SynapseAI é apoiada por ferramentas empresariais de mercado, com certificações de segurança. A tabela abaixo indica as categorias e exemplos típicos utilizados na operação.

Categoria	Ferramentas (exemplos)	Uso
Gestão de chamados e ITSM	ServiceNow ou Jira Service Management	Chamados com separação por cliente (multitenancy) e vínculo com SLAs contratuais.
Resposta a incidentes e plantão	PagerDuty ou Opsgenie	Acionamento automático do engenheiro de plantão nas severidades 1 e 2.
Observabilidade de software	Datadog ou New Relic	Saúde de servidores, gargalos de rede e falhas de integração.
Análise de logs	Splunk ou Elastic (ELK)	Análise agregada com proteção de dados sensíveis (PII/PHI).
Observabilidade de IA (LLMOps)	LangSmith, Arize AI ou TruEra	Análise da jornada de um prompt: pergunta, documentos recuperados e resposta, com anonimização.
Comunicação e conhecimento	Slack Connect ou Microsoft Teams; Confluence ou Notion	Canais seguros com o TI do cliente; runbooks e portal de ajuda.

11.8 Considerações de conformidade e disponibilidade no suporte

- **Privacidade desde a concepção:** analistas N2 e N3 trabalham em ambientes controlados e não exportam logs que contenham dados pessoais, financeiros ou de pacientes.
- **Plantão 24/7:** produtos de alta criticidade (FinBrain e ClínicaGPT) contam com cobertura em turnos nos níveis N1 e N3.
- **Contratos e SLAs:** os prazos de resposta e resolução do FinBrain seguem a matriz de severidade acordada em contrato.

12

Perguntas frequentes (FAQ)

Respostas objetivas para dúvidas técnicas recorrentes

12.1 Funcionamento e escopo

O FinBrain toma decisões financeiras?

Não. O FinBrain é um copiloto de apoio à decisão. Ele analisa dados, explica resultados e simula cenários, mas a decisão final permanece com os profissionais financeiros. Ele também não executa transações nem lançamentos.

De onde o FinBrain obtém as informações?

De fontes internas conectadas pelo cliente: ERP, data warehouse, planilhas e PDFs contábeis. As respostas são baseadas somente nesses dados, por meio de RAG, e trazem referências às fontes.

O que acontece se a informação não estiver nas fontes conectadas?

O FinBrain informa que não encontrou dados suficientes e, quando possível, indica quais fontes estariam faltando. Ele não estima valores sem lastro.

Posso fazer perguntas em português do Brasil?

Sim. O produto foi projetado para linguagem executiva e financeira em português; as respostas, relatórios e interface seguem o idioma do tenant.

12.2 Dados e qualidade

Com que frequência os dados são atualizados?

Depende da configuração de cada conector: pode ser por agendamento (por exemplo, diário ou intradiário), por evento (como o fechamento contábil) ou manual. O frescor de cada fonte é exibido no console e sinalizado nas respostas.

Por que um indicador do FinBrain difere do ERP?

As causas mais comuns são mapeamento desatualizado no catálogo semântico, base em versão anterior à do ERP ou uma regra de negócio (como exclusão de itens não recorrentes) que o ERP não aplica. Compare a fórmula e a versão no painel de linhagem e, se necessário, abra um incidente de qualidade.

O que é o catálogo semântico e quem o mantém?

É a camada que define métricas, mapeia o plano de contas e padroniza o vocabulário financeiro. Em geral é mantido em conjunto pela controladoria e pela engenharia de dados, com revisão e versionamento.

Como os PDFs contábeis são usados?

São extraídos, indexados por similaridade semântica e utilizados como contexto textual, por exemplo para explicar uma variação com base em uma nota explicativa.

12.3 Segurança e privacidade

Os dados da minha empresa são compartilhados com outros clientes?

Não. Há isolamento por tenant: bancos vetoriais, armazenamento e chaves são segregados, e não existe consulta cruzada entre clientes.

Onde o produto pode ser implantado?

Em cloud privada ou on-premise, conforme os requisitos de segurança e residência de dados da organização.

Como é feito o controle de acesso?

Por perfil (RBAC), integrado ao provedor de identidade corporativo, com restrições de escopo por unidade ou centro de custo aplicadas já na recuperação dos dados.

É possível auditar uma resposta?

Sim. O painel de linhagem mostra fórmula, fontes, versões e a cadeia de custódia, com hash imutável. A API também expõe a linhagem por `GET /queries/{id}/lineage`.

12.4 Integração e operação

Posso integrar o FinBrain a minha ferramenta de BI?

Sim. O produto oferece API REST e GraphQL e conectores de BI para disponibilizar indicadores e respostas a outras ferramentas.

Quais são os prazos de atendimento do suporte?

Seguem a matriz de severidade: severidade 1 com primeira resposta em menos de 15 minutos (24/7) e resolução em menos de 4 horas; severidade 2 com primeira resposta em menos de 1 hora e resolução em menos de 8 horas; severidade 3 em menos de 4 horas (horário comercial) e menos de 48 horas; severidade 4 em menos de 12 horas e até 5 dias úteis.

O suporte funciona 24 horas?

Sim, para as severidades mais altas. O FinBrain exige alta disponibilidade, e parte do time de N1 e N3 opera em turnos.

Como reporto uma resposta incorreta?

Use o polegar para baixo na resposta e, se houver impacto, abra um chamado informando o identificador da consulta (`query_id`) e o `request_id`. Respostas incorretas com impacto financeiro devem ser tratadas como severidade 2.



Qual é o papel humano no processo?

Revisar e aprovar relatórios e simulações, validar respostas críticas e decidir. O FinBrain acelera a análise, mas não substitui o julgamento do profissional.



13

Glossário

Termos técnicos utilizados neste manual

Termo	Definição
API Gateway	Ponto central de entrada das chamadas de API da plataforma, responsável por autenticação, roteamento e controle de taxa.
Banco vetorial	Base que armazena representações numéricas (embeddings) de conteúdos para recuperação por similaridade semântica.
Catálogo semântico	Camada que define métricas, mapeia contas e padroniza o vocabulário de negócio.
Cenário	Conjunto de premissas alternativas utilizado em simulações.
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício.
Drift semântico	Degradação gradual da qualidade ou do alinhamento das respostas do modelo em relação ao comportamento esperado.
EBITDA	Resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
Embedding	Representação vetorial de um texto que preserva proximidade de significado.
ERP	Sistema integrado de gestão empresarial.
Fine-tuning supervisionado	Ajuste de um LLM com exemplos rotulados de um domínio específico.
Guardrail	Regra técnica ou de negócio que limita, valida ou bloqueia entradas e saídas do modelo.
Human-in-the-loop (HITL)	Etapa em que um profissional revisa ou aprova a saída da IA antes do uso.
Linhagem de dados	Rastro das fontes, transformações e versões que originaram um valor.
LLM	Large Language Model: modelo de linguagem de grande escala.
MTTR	Mean Time To Resolution: tempo médio de resolução de um chamado.
RAG	Retrieval-Augmented Generation: geração de respostas fundamentada em documentos e dados recuperados de bases privadas.
RBAC	Role-Based Access Control: controle de acesso por papéis/perfis.
Realizado x orçado	Comparação entre resultados efetivos e o orçamento aprovado.
SLA	Service Level Agreement: acordo de nível de serviço.
Tenant	Instância lógica isolada de um cliente na plataforma.
TPR	Tempo de Primeira Resposta do suporte.

Informações da SynapseAI Solutions

Quem somos, nosso portfólio e canais oficiais

Sobre a empresa

A **SynapseAI Solutions** desenvolve produtos corporativos baseados em **Inteligência Artificial Generativa**, com foco em aplicações de alto impacto nos setores de **Finanças, Educação e Saúde**. Seu posicionamento é a criação de soluções de IA orientadas a domínio, projetadas para operar em ambientes empresariais complexos, regulados e críticos.

A missão da empresa é **ampliar a capacidade cognitiva de profissionais e organizações**, utilizando a IA generativa como sistema de apoio à decisão — e não como substituto do julgamento humano. O uso da IA é responsável, seguro e auditável, em conformidade com a LGPD e com boas práticas internacionais de governança, privacidade e segurança da informação.

Pilares da proposta de valor

Pilar	Descrição
Especialização por domínio	Modelos ajustados para finanças, educação e saúde, evitando respostas genéricas.
IA explicável e rastreável	Respostas explicáveis, auditáveis e vinculadas a fontes confiáveis.
Integração com dados privados	Operação prioritária sobre dados internos do cliente, com RAG.
Compliance e segurança desde a concepção	Isolamento por cliente, criptografia e controle de acesso rigoroso.
Escalabilidade enterprise	Milhares de usuários, SLAs elevados e deploy em cloud privada ou on-premise.

Portfólio de produtos

Produto	Descrição	Acesso web
FinBrain (este manual)	Copiloto Financeiro Corporativo	finbrain.synapseai.com
RiskGen	Inteligência para Risco, Compliance e Auditoria	riskgen.synapseai.com
EduMentor AI	Tutor Educacional Inteligente	edumentor.synapseai.com
CourseGen Studio	Geração Assistida de Conteúdo Educacional	coursegen.synapseai.com
ClinicaGPT	Assistente Clínico de Apoio à Decisão	clinicagpt.synapseai.com

Canais e endereços oficiais

Recurso	Endereço
Site institucional	https://www.synapseai.com
Documentação geral	https://docs.synapseai.com
Documentação técnica do FinBrain	https://docs.synapseai.com/finbrain
Acesso ao FinBrain	https://finbrain.synapseai.com
API do FinBrain	https://api.synapseai.com/finbrain/v1
Console administrativo	https://admin.synapseai.com/finbrain
Console administrativo global	https://admin.synapseai.com
API Gateway central	https://api.synapseai.com

NOTA Para suporte, contate o time de Customer Success da sua organização ou utilize o canal de chamados contratado. Os endereços acima são os oficiais; desconfie de links divergentes e reporte ao time de segurança.

Fundamentos tecnológicos da plataforma

Todos os produtos SynapseAI compartilham uma arquitetura modular de IA generativa, sobre a qual cada solução adiciona camadas de negócio, regras de segurança e guardrails próprios, de acordo com o risco e a criticidade do domínio. Os principais elementos são:

- **Large Language Models (LLMs)** open-source e proprietários.
- **Fine-tuning supervisionado** para adaptação semântica por domínio.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** sobre bases privadas do cliente.
- **Bancos vetoriais isolados** por cliente.
- **Pipelines** de ingestão, versionamento e curadoria de dados.
- **Observabilidade de IA**: métricas de qualidade, latência e drift.
- **Human-in-the-loop** para cenários críticos.

Estrutura da organização

A SynapseAI Solutions conta com cerca de 300 colaboradores distribuídos em sete grandes áreas, que sustentam o ciclo completo dos produtos: pesquisa e modelagem, engenharia, produto, segurança, comercial, suporte e operação corporativa.

Área	Colaboradores	Foco
Liderança Executiva (C-Level)	10	Direção estratégica, governança, produto, receita, segurança e jurídico.
Inteligência Artificial e Dados	60	Engenharia de dados e RAG, pesquisa e modelagem de LLMs, observabilidade de IA.
Engenharia de Software e Infraestrutura	70	Back-end e APIs, front-end e mobile, DevOps/SRE, arquitetura de nuvem e QA.
Produto e Design	40	Gestão de produto, UX/UI, pesquisa com usuários e especialistas de domínio.
Segurança, Jurídico e Compliance	30	InfoSec, privacidade (LGPD e padrões de saúde), compliance e contratos.
Go-to-Market (Comercial, Marketing e CS)	65	Vendas enterprise, pré-vendas, Customer Success, suporte e marketing de produto.
Operações Corporativas	25	Pessoas e cultura, finanças e controladoria, TI interna e facilities.

Princípios de IA responsável

- **Apoio à decisão:** a IA amplia a capacidade cognitiva dos profissionais; a decisão final é sempre humana.
- **Explicabilidade e rastreabilidade:** respostas vinculadas a fontes confiáveis e auditáveis.
- **Privacidade e segurança:** conformidade com a LGPD e boas práticas internacionais de governança e segurança da informação.
- **Domínio e contexto:** modelos orientados a setor, evitando respostas genéricas em ambientes regulados e críticos.



SynapseAI Solutions

Ampliando a capacidade cognitiva de profissionais e organizações

SITE INSTITUCIONAL

<https://www.synapseai.com>

DOCUMENTAÇÃO GERAL

<https://docs.synapseai.com>

DOCUMENTAÇÃO DO FINBRAIN

<https://docs.synapseai.com/finbrain>

ACESSO AO FINBRAIN

<https://finbrain.synapseai.com>

© 2026 SynapseAI Solutions. Todos os direitos reservados.

Este manual descreve capacidades do produto; exemplos de interface e de API são ilustrativos.

